Capitolul 1

Paradigma calității

Având în vedere caracterizarea generică a disciplinei "calitologie" - un set de principii şi ipoteze ce definesc modul în care calitatea poate fi evaluată, gestionată, ameliorată, livrată şi asigurată - abordarea din acest capitol urmăreşte răspunsul oferit de precursorii noştri la întrebarea *„cum progresează cunoaşterea ştiințifică?*" şi anume:

- prin acumulare de informație (Manifestul Cercului de la Viena);
- prin apropiere asimptotică de adevăr, aşa cum este aceasta prezentată de K.R. Popper[1], în capitolul 4 al lucrării *„Logica Cercetării";*
- prin revoluții, aşa cum este precizat de Thomas Kuhn în prefața la *Structura Revoluțiilor Ştiințifice*[2].

În baza răspunsurilor oferite de precursorii noştri, capitolul de față încearcă o trecere în revistă a evenimentelor şi fenomenelor care ar putea constitui fundamentări pentru acelaşi tip de răspunsuri în ceea ce priveşte conceptul de calitate.

Merită să precizăm că ideile de bază, privind întemeierea şi dezvoltarea terminologiei utilizate astăzi pentru a comunica informația, cu caracter ştiințific, sunt prezentate în Manifestul Cercului de la Viena (legat de Cercul de la Viena[3] şi de E. Wüster, care a înființat institutul internațional INFOTERM şi a fondat ştiința termenilor[4]).

---

[1] Filosof care a activat în cadrul Cercului de la Viena
[2] Ediția a 2-a, Editura Humanitas 1999,
[3] Grup de filosofi, activ în promovarea noilor idei filosofice legate de pozitivismul logic şi care a organizat câteva congrese pe tema epistemologiei sau filosofiei ştiinței
[4] V.G.T.T. Vienna General Theory of Terms

Ideile din Manifestul Cercului de la Viena se găsesc astăzi în cadrul standardului ISO-1087- Terminologie/ Vocabular (2000-1 – teorie şi aplicație; 2000-2 – aplicații pe computer) [5].

Prin Manifestul Cercului de la Viena s-a urmărit unificarea ansamblului disciplinelor ştiințifice, prin adoptarea unei terminologii stricte şi difuzarea internațională a ştiințelor, în baza unor norme internaționale (standardele ISO), care intenționează să preceadă elaborarea terminologiilor şi să permită echivalența precisă de la o limbă la alta.

Totuşi, chiar dacă rămâne actuală problema relației dintre imperfecțiunea exprimărilor, în raport cu dezvoltarea ştiințelor se admite, în general, importanța exprimărilor naturale, întrucât acestea nu reprezintă, nimic altceva, decât exprimarea cunoştințelor asupra obiectelor lumii trăite, specifice fiecărui domeniu ştiințific.

Conceptul de „*paradigma*[6]" şi termenul „*schimbare de paradigmă*", pe care le datorăm lui Thomas Kuhn[7], sunt folosite în prezentul capitol, în sensul „clasic" din ştiințele sociale.

În contextul ştiintelor sociale, şi aşa cum este folosită de Kuhn, noțiunea de „paradigmă" se referă nu atât la „legi" obiective a căror funcționare poate fi depistată, analizată şi cuantificată „în condiții de laborator" - de cele mai multe ori imposibil de obținut când analizăm fenomene sociale -, ci mai degrabă la felul cum acțiunea unor presupuse legi este percepută atât de analişti, cât şi de înşişi „actorii sociali".

Termenul de „schimbare de paradigmă" este asimilat de Kuhn cu analiza oricărui progres semnificativ în câmpul cercetării ştiințifice, care reprezintă, înainte de toate, o rupere de vechile tradiții, de modurile anterioare de gândire, de vechile paradigme.

După Thomas Kuhn, într-o anumită perioadă de timp, o paradigmă sau un set de principii şi presupuneri definesc ceea ce, într-un context dat, reprezintă ştiința normală în care este prezentată marea majoritate a lucrărilor din acea perioada de timp. De exemplu, legea lui Newton, a mişcării, defineşte paradigma

[5] Conform scopului, acest standard are în vedere stabilirea unui vocabular comun pentru terminologie şi aplicațiile sale practice la nivel național şi internațional.

[6] Cuvântul paradigmă vine din cuvântul grec „paradigma" - un tipar sau o hartă pentru înțelegerea şi explicarea unor aspecte ale realității.

[7] Care, la rândul său l-a adoptat, din ştiințele exacte.

în astronomie pentru câteva secole, până la descoperirea relativității. Kuhn consideră că oamenii de ştiință alocă un efort minim în examinarea problemelor care nu sunt cuprinse în cadrul paradigmei şi că, majoritatea eforturilor sunt îndreptate spre îmbunătățirea teoriilor esențiale ale paradigmei şi spre rezolvarea problemelor din cadrul paradigmei. Kuhn subliniază că, de cele mai multe ori, lucrările care sunt critice pentru principiile şi presupunerile paradigmei sunt de regulă ignorate, criticate, şi/sau sunt considerate ca fiind consecința unor circumstanțe speciale. Numai în condițiile în care apar anomalii considerabile, între observare şi teorie, o paradigmă poate fi înlocuită de o alta. De aceea, paradigmele pot fi considerate ca modele care se dezvoltă prin intermediul unui model de echilibru punctual, atunci când perioade, relativ lungi, de schimbări lente în evoluție sunt întrerupte de perioade scurte de schimbări revoluționare. După Brown si Duguid[8], chiar dacă remarcile lui Kuhn fac referire la paradigmele legate de cercetările ştiintifice, aceste ipoteze pot fi confirmate şi într-un context generalizat, cum ar fi o disciplină bazată pe o activitate practică.

În conformitate cu teoria instituțională, în fapt, o disciplină este o entitate foarte dezvoltată, bazată pe cultura care acționează ca o paradigmă. Ca fenomen, fiecare disciplină oferă obiectul unor interesante studii pentru că ele se conduc prin controlarea sistemului, prin intermediul ideilor care exercită controlul, prin definirea realității, prin divizarea cadrului ontologic, prin propunerea de distincții, prin crearea tipicurilor şi prin fabricarea principiilor şi ghidurilor de acțiune.Pe baza teoriei evoluției şi luând în considerare conceptul de paradigmă şi termenul de schimbare de paradigmă, Kevin Dooley[9] recomandă, luarea în considerare a următoarelor aspecte în procesul de trasare a evoluției calității în timp:

- Disciplina calității, la un anumit moment, este o expresie a mediului care există la momentul respectiv.

Din moment ce disciplina calității face, în primul rând, referire la comerț şi industrie, bunuri şi servicii, acestea sunt, în principal, domeniile la care definiția calității trebuie raportată sub aspect temporal. În consecință, caracteristicile disciplinei calității, la un anumit moment, (înțelegând prin aceasta importanța acordată anumitor aspecte, modul de observare şi modelare a realității, acțiunile recomandate), reflectă mediul social şi economic din acel moment.

[8] J. Brown, şi P.Duguid, *Organizational learning and communities of practice: Towards an unified view of working, learning and innovation*, Organization Science, p. 40-57, 1991

[9] K.Doley, *The Paradigms of Quality: Evolution and Revolution in the History of the Discipline* – Advances in the Management of Organizational Quality, vol. 5, p. 1-28, JAI Press

- Variațiile înregistrate, în latura practică a disciplinei calității, au avut loc în anumite circumstanțe, prin adaptarea la mediul local.

Orice entitate încearcă să se adaptaze mediului în care operează. În aceste condiții, diferența dintre mediul general şi mediul local determină o reacție la ceea ce înseamnă mediul local. Cea mai evidentă aplicabilitate a acestei afirmații o reprezintă modul de transformare a organizațiilor din organizații internaționale în organizații multinaționale, transnaționale, iar apoi globale precum şi reflectarea acestei transformări în evoluția conceptului calitate.

- După un proces de selectare, variațiile înregistrate pe plan local, o dată cu schimbarea drastică a mediului, au cunoscut, la rândul lor, o nouă dezvoltare transformându-se într-o altă stare de fapt.

Un alt aspect, care este avut în vedere pe parcursul acestui capitol, este relația dintre conceptele sau revoluțiile care au determinat schimbări de paradigmă şi contextul în care acestea s-au manifestat. În acest sens, informația este structurată după cum urmează:

- perioada preindustrială;
- perioada controlului calității;
- perioada managementului calității.

Preocuparea pentru stabilirea importanței socio-culturale, economice şi pedagogice a situațiilor care au influențat dezvoltarea conceptului calității este în creştere, ceea ce explică abordarea interdisciplinară şi interesul tot mai larg pentru acest domeniu, care merge dincolo de o specialitate ştiințifică anume.

Relația dintre dezvoltarea conceptului calitate şi contextul în care acesta a evoluat reprezintă o problemă complexă, care interesează atât ca punct de plecare (analiza abordărilor existente), cât şi ca posibilitate de revenire (după o serie de cercetări), pentru a perfecționa conceptele existente.

1.1 Calitatea în perioada preindustrială: Caveat Emptor şi mecanismele sale

Din cele mai îndepărtate timpuri omul a fost preocupat de calitate. Pentru omul primitiv această preocupare se rezuma la identificarea alimentelor comestibile sau la identificarea unor arme suficient de puternice. În starea sa cea mai primitivă, omul era un simplu căutator de alimente. Natura realiza întreaga fabricație sau prelucrare. Când omul a făcut primul pas către producție (cultura plantelor, creşterea animalelor, pregătirea alimentelor, prelucrarea pieilor) el acționa, exclusiv, pentru uzul propriu (uzufactura), iar forma de producție era una unitară (în sensul că întregul ciclu al activităților se executa de către un singur individ).

Tehnologia, aflată în această perioadă la un nivel foarte scăzut, era realizată şi coordonată de un singur individ, individ care era şi beneficiarul rezultatului acestor operații tehnologice. Atâta timp cât necesitățile omului au fost elementare, iar sursele sale de aprovizionare limitate în timp şi spațiu, omul nu a fost exigent, acceptând eroarea ca pe o fatalitate, ca pe un rău, mai puțin important decât indisponibilitatea produsului.

Apariția comunităților umane a dat naştere piețelor de desfacere, ceea ce a determinat separarea dintre producător şi consumator. Treptat, producția pentru uzul propriu a fost înlocuită cu manufactura. În momentul în care două produse au început să se concureze pe aceeaşi piață, omul a devenit mai exigent, întrucât avea de unde alege. Acesta este momentul care a generat, în fapt, progresul. Locul de întâlnire al producătorului cu consumatorul devine, din acest moment, piața, iar scopul acestei intâlniri era de a face schimb. Schimbul se realiza numai cu produse existente, pe care atât vânzătorul cât şi cumpărătorul le puteau vedea, pipăi sau gusta. Nu existau în acea perioadă specificații sau garanții.

Oraşele din antichitate au constituit una dintre primele forme de comunități organizate. Formarea, în cadrul acestora, de piețe cu o mărime determinată şi cu un caracter stabil a creat condițiile necesare elaborării de specificații pentru produse şi procese, determinând, totodată, dezvoltarea unor noi forme de organizare.

Pentru perioada preindustrială, accentul în ceea ce priveşte calitatea a îmbrăcat forma determinantă în construcții. Proiectele pentru construcțiile din oraşele antice au necesitat un mare număr de oameni şi un grad de specializare ridicat. Aşa cum reiese din informațiile prezentate pe parcursul acestui capitol, în domeniul construcțiilor, materialele şi procesele tehnologice erau în mare măsură standardizate.

Deseori întâlnim în literatura de specialitate expresia“ calitatea este un concept vechi”.Este, însă, foarte dificil să se stabilească originea exactă a acestui concept, iar cea mai îndepartată legatură a conceptului de calitate cu istoria omenirii s-ar părea că o reprezintă civilizația egipteană. Când au ridicat piramidele, vechii egipteni au definit calitatea prin instituirea unor măsuri drastice de control. În jurul anului 2700 î. Chr., când mormântul regelui Khufu a fost construit la El Giza, toleranța pe fiecare față a piramidei a fost de +/- 0.1m la 230 m.

Spre deosebire de ambițioasele proiecte de construcții, producția bunurilor de consum, în oraşele antice, era organizată în cadrul unor ateliere foarte mici. Deşi mijloacele de producție de care dispuneau aceste ateliere erau primitive, se reuşea realizarea de caracteristici apreciabile în ceea ce priveşte calitatea şi uniformitatea produsului. Baza acestei afirmații o constituie atât descoperirea unui atelier tipic de țesătorie în mormântul „Meketre” (din jurul anului 1800 î. Chr.), în cadrul căruia procesul de producție, în ciuda volumului mic de muncă, era specializat: existau trei lucrători, care pregateau fuiorul de in, trei filatori, doi urzitori, doi țesători, cât şi un supraveghetor precum şi pânzele existente în Muzeul Egiptean din Torino.

Şi în China antică, în secolul al V-lea î. Chr., preocupările pe linia calității se materializau în existența a circa 30 de unități, care se ocupau în principal de problemele calitative ale producției de mătase. Tot chinezii sunt considerați, de către D. Stoichițoiu şi V. Vodă[10], părinții calitologiei, preocupările chinezilor de creare a unor instrumente de măsură şi etalon, în vederea evaluării lungimilor, capacităților şi greutăților fiind atestate istoric. În această perioadă s-a semnalat existența unor ateliere care, de două ori pe an, aveau sarcina de măsurare a corectitudinii acestor mijloace de măsurare.

[10] D. Stoichițoiu şi V. Vodă, *Istoria calității – Un eseu concentrat*, Bucureşti, Editura Mediarex 21, p. 11;

În antichitate însă, preocupările pe linia obținerii calității produselor apar alături de primele mențiuni cu privire la falsificarea produselor alimentare. Însuşi Arhimede[11] vorbeşte despre falsuri, primele manopere frauduloase - falsificarea mărfurilor alimentare sau a băuturilor prin adăugare de coloranți şi de aromatizanți în vinuri, în acelaşi scop care a dăinuit peste veacuri (acela de obținere a profiturilor) şi care s-a manifestat şi în Grecia şi Roma antică.

În Mesopotamia şi, mai târziu, în cetățile greceşti apar, pentru prima dată în istoria omenirii, aşa numiții „agoranomi şi metronomi", a căror îndeletnicire principală era aceea de control al calității unor produse şi de control al unităților de măsură şi de greutate folosite.

În cultura islamică se poate spune că, în cadrul Coranului, s-a făcut întotdeauna referire la calitate, ideea transmisă fiind aceea de căutare a îmbunătățirii/perfecțiunii.

Fabricarea produselor din materii prime şi materiale nestandardizate, prin metode de fabricație tot nestandardizate, a continuat pentru multă vreme în perioada preindustrială. Consecința directă a acestui aspect a fost existența unor produse cu un nivel de calitate variabil, nivel determinat de gradul de variație al calității materiei prime şi de gradul de perfecțiune a metodelor de producție utilizate.

Standardele utilizate faceau cu precădere referire la măsurarea dimensiunilor, a greutății şi, uneori a gradului de impuritate a produselor[12].

În unul dintre documentele considerat a fi reprezentativ pentru literatura politică mondială – intitulat „Arthasastra[13], tratat[14] elaborat de Kautilya la sfârşitul secolului al IV-lea î. Chr., găsim, pe lângă informații privind arta de a guverna în India antică, atât numeroase informații despre viața socială, cât şi numeroase pasaje care fac referire la:

- standarde pentru aprecierea calității aurului;
- proceduri pentru testarea eşantioanelor de aur;
- instrucțiuni pentru testarea materialelor utilizate în procesul de prelucrare a aurului;

[11] Arhimede (287-212 î.H) – învățat grec, descoperitor al principiului fundamental al hidrostaticii

[12] După Alexander Hellemans şi Brian Buch – " *Istoria descoperirilor stiintifice*" Bucureşti, Editura Orizonturi, 1998, sumerienii, în perioada 2500-2101 i. Chr au introdus primele greutăți standardizate utilizate în schimburile comerciale, shekelul (8.36 g) şi mina (de 60 de ori mai mare decât sekelul), urmate de unități de măsură a capacității – log (541 ml sau 33 inci) şi homer (720 de logi), precum şi două unități de lungime: cotul şi piciorul.

[13] Ovidiu Drîmba – *Istoria culturii si civilizatiei*, ediția definitivă, Bucureşti, 2001

[14] Cuprinde 15 cărți, 150 de capitole, 180 secțiuni

- metode utilizate pentru limitarea furturilor;
- specificații ale metodelor de lucru utilizate în producerea aurului.

În aceeaşi lucrare (capitolele 19 şi 20 ale cărții a II-a) [15] se face referire la standardele utilizate pentru măsurare şi pentru greutate.

În era preindustrială cantitatea şi calitatea bunurilor au fost cele două aspecte esențiale care au definit o tranzacție economică.

Totuşi, forma comună de control al calității a fost reprezentată de inspecția realizată de cumpărător în momentul achiziționării produsului, sub regula legii comune: Caveat Emptor[16], care îşi are rădăcinile în dreptul anglo-saxon.

Conceptul calității în această perioadă a fost unul transcendental, cu inspirație directă din conceptul filosofic „qualia", direct înrudit cu conceptul de „frumos" al lui Platon – „o cunoaştem când o vedem".

Conform economistului Nicholas Barbon[17] "Calitatea mărfurilor este determinată în funcție de culoare, sunet, miros, gust, alcătuire şi formă. Diferențele calitative între mărfuri sunt foarte greu de determinat. Acele organe, care sunt judecătorul corespunzător pentru aceste caracteristici, nu sunt deloc uniforme; câțiva oameni consideră că văd foarte bine, alții consideră că aud foarte bine, iar alții consideră că au simțul gustului sau al mirosului mai dezvoltat. Şi fiecare om are o părere foarte bună despre abilitățile sale; în aceste condiții este foarte greu să găseşti un judecător care să poată spune ce este cel mai bun."[18] Concluzia desprinsă este că, pentru Barbon, calitatea era o noțiune subiectivă şi experimentală.

[15] B.N. Goswamy - *Quality in Early India - A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 1995

[16] Traducerea directă din latina este „lasă cumpărătorul să aibă grijă". Regulă care atenționează potențialii cumpărători de bunuri sau servicii că aceştia nu sunt protejați pe perioada unei tranzacții. După această regulă, cumpărătorul şi nu vânzătorul este responsabil pentru protecția sa în cadrul unei tranzacții. Această regulă este opusul regulii Caveat Venditor. Daca expresia Caveat Emptor are o istorie lungă, expresia Caveat Venditor a devenit uzuală ca rezultat al mişcării consumeriste.

[17] Nicholas Barbon (1640-1968), economist englez, cunoscut, în principal, ca fiind creatorul conceptului de asigurare impotriva incendiului. Scrierile sale sunt considerate de interes, întrucât prezintă, în acea perioadă, teorii asemănătoare celor lansate în timpurile moderne şi care fac referire la valoare, închiriere şi comerț.

[18] Toate citatele prezentate din Nicholas Barbon fac parte din lucrarea sa „*Discurs despre comerț*" apărută in 1960, care cuprinde şi un capitol intitulat „Cantitatea şi calitatea mărfurilor".

Conceptul Caveat Emptor, prin care consumatorul era făcut responsabil pentru calitatea bunurilor pe care le-a cumpărat, s-a dovedit însă a fi fezabil doar în situațiile în care produsele nu prezentau complexitate şi ofereau cumpărătorului posibilitatea aprecierii calității produsului în momentul achiziționării acestuia.

Tot Barbon precizează că „Mai mult decât atât, calitatea unor mărfuri (calitate care la vremea respectivă se identifica cu forma şi alcătuirea mărfurilor) este mult mai dificil de descoperit: pentru mărfurile produse printr-un amestec de materii prime, calitatea nu poate fi determinată decât pe parcursul utilizării acestora - oțelul folosit la fabricarea lamei cuțitelor şi briciurilor, ale cărui proprietăți sunt influențate hotărâtor de proporția dintre fier şi carbon şi de temperatura dezvoltată în cuptoare" (idem 18).

Pentru produsele considerate complexe pentru acea perioadă (respectiv acele produse care nu ofereau cumpărătorului în momentul achiziționării posibilitatea emiterii unei ipoteze privind calitatea, ci doar o certitudine a calității în momentul utilizării lor) s-a recurs la utilizarea următoarelor două mecanisme, pentru a substitui aplicarea conceptului Caveat Emptor:

- Un **mecanism bazat pe acțiuni punitive** la adresa meşteşugarilor sau muncitorilor care realizau o muncă ce se dovedea pe parcurs a fi caracterizată de un nivel calitativ sub nivelul declarat în momentul tranzacției.

Aşa cum reiese din exemplele prezentate în continuare, principiul utilizat era acelaşi; modul de aplicare al acestuia diferă însă, de la o zonă la alta, în funcție de cultura şi tradiția caracteristice fiecărei zone.

Cel mai elocvent exemplu, în acest sens, este Codul lui Hammurabi (sau Hamurappi, 1792-1750 î. Chr.)[19].

O parte din acest cod, considerat de o excepțională valoare documentară sub raport juridic şi al legislației, face referire, mai degrabă, la ceea ce astăzi, în literatura de specialitate, este recunoscut sub denumirea de „responsabilitatea față de produs" şi, mai puțin, la descrierea caracteristicilor unui produs. În baza acestui cod se aplicau pedepse destul de dure (până la decapitare) arhitecților, constructorilor sau muncitorilor, care erau considerați responsabili de neîndeplinirea de către construcție a cerințelor clientului său, dacă în timp, clădirile se prăbuşeau peste locatari.

[19] Cel mai important dintre codurile păstrate din lumea mesopotamiană (Codul lui Urmammum din Ur, al lui Lipitestar, al regelui Nadusa din Emunna), descoperit la Susa în 1901.

În Germania „brutarii, care se făceau vinovați de diminuarea greutății pâinii, prăjiturilor sau pastelor, erau pedepsiți prin a fi încuiați într-un coş şi coborâți în râu în fața întregului oraş”.[20]

În India antică, aşa cum reiese din conținutul tratatului “Arthasastra”, pedeapsa aplicată era de natură financiară[21].

- **Un mecanism bazat pe utilizarea mărcilor sau a mărcilor de comerț**

În China, începând cu anul 300 d. Chr., numele meşterilor, al sclavilor şi al oficialilor era înscris pe arme, astfel încât să se poată stabili trasabilitatea produsului[22]. Apariția ideii de trasabilitate ne conduce la concluzia că şi mecanismul acțiunilor punitive putea fi utilizat în cazul depistării produselor care se dovedeau a fi de slabă calitate.

Herodot[23] este, poate, cel care oferă o primă definiție a calității, aceea a „lucrului bine făcut” şi care, la vremea respectivă, era confirmată prin aplicarea unei ştanțe (ştampilă sau marcă) a producătorului, a atelierului sau a cetății de proveniență pe obiectele create (vase, arme, diferite unelte, obiecte de ceramică etc.).

Cu timpul, marcarea produselor a devenit mai mult decât o acțiune necesară stabilirii trasabilității produsului (acțiune impusă de regulamentul breslelor), transformându-se într-o sursă de mândrie prin apartenența pe care o declara. În Germania, mărcile de fabrică[24] au început să fie utilizate pe scară largă, la o gamă variată de mărfuri, începând de la arme, până la îmbrăcăminte. Acest aspect a avut implicații asupra canalelor de distribuție utilizate, atât în amonte cât şi în aval: un mesteşugar din breasla textilelor putea achiziționa şi utiliza în procesul de producție materiale care nu fuseseră inspectate în prealabil, în condițiile în care aceste materiale erau validate din punct de vedere calitativ, respectiv beneficiau de existența unei mărci[25].

[20] Franz Lerner - Cap. 7 - *History of Quality Assurance in Germany, A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 1995

[21] B.N. Goswamy - „*Quality in Early India” A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 1995

[22] Quipeng, Meidong and Wenzhoa, - *Ancient China's History of Managing for Quality*, *A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 1995

[23] Herodot (484-425 î.H) . istoric grec, supranumit şi „părintele istoriei”;

[24] Exemple de astfel de mărci sunt: începând cu 1335 - Scweidnitz (țesători); 1354 - Lubeck (dogari); 1363 - Stassburg (bijutieri)

[25] Franz Lerner – *Cap. 7 – History of Quality Assurance in Germany, A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 1995

În ansamblu, analiza conceptului Caveat Emptor de-a lungul perioadei preindustriale ne conduce la ideea că aplicarea acestuia a reprezentat o adaptare la:

- mediul de afaceri în care acest principiu a acționat;
- mărfurile existente pe piață, acestea fiind, în principal, produse ale căror atribute puteau fi uşor determinate prin observare directă.

Pentru produsele considerate complexe la acea vreme, utilizarea mărcilor sau aplicarea de măsuri punitive a reprezentat, în fapt, un mecanism primitiv de asigurare a calității.

Aplicarea conceptului Caveat Emptor, încă din antichitate, în cadrul unor societăți sau la nivel de comunități, a fost posibilă prin instituirea de standarde pentru calitate. Dinastia Zhou[26] din China (dinastie în timpul căreia viața în mediul urban, meşteşugurile şi piața în cadrul oraşelor fortificate au cunoscut un mare avânt) a emis un decret, conform căruia: „uneltele ale căror dimensiuni nu respectă standardele nu pot fi vândute pe piață; şaretele / căruțele care nu respetă standardele nu pot fi vândute pe piață, bumbacul şi mătasea a căror calitate şi mărime nu respectă standardele nu pot fi vândute pe piață”[27].

Un precedent, pentru ceea ce astăzi numim „era controlului calității”, poate fi considerat sistemul militar instituit în cadrul comunităților din perioada preindustrială, sistem care, ca regulă generală, a avut în centrul atenției activități de standardizare, control şi conformitate. Cel mai elocvent şi desăvârşit exemplu în acest sens, este sistemul militar roman, poate şi datorită faptului că statul roman era un stat eminamente militar[28]. De altfel, romanii sunt primii care au corelat calitatea şi producția de masă.

Procesul de instuționalizare a preocupărilor privind calitatea a prins contur în epoca imperiului roman încă din anul 30 î.Chr., în acelaşi timp cu instaurarea „principatului” lui Octavianus[29], cunoscut atât în calitate de conducător, dar şi pentru preocupările sale în ceea ce priveşte regimul construcțiilor publice.

Deşi standardele utilizate în Roma antică diferă, semnificativ, de cele utilizate în industria contemporană, aşa cum reiese din cele prezentate în continuare, instituirea acestora a determinat efecte similare celor de astăzi, dar la scară diferită.

---

[26] secolul al XI-VIII-lea înainte de Hristos

[27] Quipeng, Meidong and Wenzhoa, - *Ancient China's History of Managing for Quality , A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin,1995

[28] serviciul militar era obligatoriu pentru toți cetățenii de la 17 la 60 de ani

[29] 63 î. Chr. - 14 d. Chr.

În Roma antică procesul de standardizare s-a concretizat în:

1. instituirea unui sistem uniform de unități de măsură (utilizat pe întreg teritoriul imperiului), ceea ce a favorizat dezvoltarea unor instrumente de măsură de precizie (groma[30] şi chorobates[31]), dezvoltarea abilităților tehnice ale constructorilor şi apariția unei componente specifice în procesul de producție, cea a măsurătorilor;
2. uniformizarea la nivelul producției de masă a dimensiunilor cărămizilor (besasles[32], sesquipedales[33], bipedales) pentru a veni în întâmpinarea cererii crescânde de materiale de construcție, ieftine şi durabile;
3. armonizarea elementelor de construcție din punct de vedere morfologic, în paralel cu cristalizarea unui sistem arhitectural caracteristic romanilor, ceea ce a facilitat utilizarea anumitor structuri arhitecturale (arcurile şi bolțile) şi anumitor tehnici de construcții (opus caementitium[34]) şi generalizarea acestor tehnici pe întreg teritoriul imperiului;
4. elaborarea, sub regimul lui Octavian Augustus, de standarde pentru realizarea construcțiilor cu destinație publică.

În ceea ce priveşte calitatea cărămizilor utilizate în construcții, Vitruvius[35] preciza în „De Arhitectura[36]": „Din păcate, este imposibil să apreciezi dinainte calitatea cărămizilor arse. Ele trebuie aşezate: dacă sunt de bună calitate vor rezista la furtuni şi la căldura verii; dar dacă au fost realizate dintr-o argilă nepotrivită sau dacă nu au fost arse suficient atunci îşi vor arăta defectele".

Tot conducerii armatei romane i se poate atribui şi acțiunea de standardizare a unor practici repetabile în scopul realizării calității. Romanii din secolul al VI-lea au stabilit reguli stricte în ceea ce priveşte modalitatea, exactă şi precisă, în care soldații trebuie să-şi aranjeze articolele şi hainele care făceau parte din echipamentul din dotare.

---

[30] instrument de măsură utilizat în topografie
[31] instrument de măsură de origine grecească pentru măsurarea diferențelor în înălțime
[32] 2/3 dintr-un picior roman, astăzi 19.7 x 19.7 cm
[33] 1.5 dintr-un picior roman, astăzi 44.4 x 44.4 cm
[34] Tehnica reprezentând un amestec asimilat cu cimentul care era turnat într-o cavitate formată din pereți de cărămidă, ce acționa ca formă.
[35] Marcus Vitruvio Polli, arhitect şi inginer roman. Se ştie puțin despre viața acestuia şi perioada în care a trăit întrucât nu menționează in lucrarea sa nici un nume de împărat
[36] Tratat divizat în zece cărți ce fac referire la planurile oraşului şi la arhitectură în general, materiale de construcție utilizate, construirea templelor şi utilizarea ordinelor greceşti, clădirile publice (teatre, băi) şi private, decorațiuni şi stucaturi, hidraulică, ceasuri, măsurători, astronomie şi motoare civle şi militare

Şi în Veneția secolelor al XV-lea şi al XVI-lea, în cadrul arsenalului, se practicau: examinarea ucenicilor, autoinspecția la nivel de meşteşugari, inspecția efectuată de şefii de echipe şi standardizarea proiectelor, iar plata era efectuată în funcție de calitatea muncii depuse[37].

Lipsa unor evidențe documentate, despre ceea ce reprezenta calitatea în evul mediu, împiedică realizarea unei descrieri complete a evoluției acestei noțiuni în această perioadă. Este cert însă, că elementele vitale pentru realizarea produselor de calitate şi, anume, îndemânarea şi angajamentul lucrătorului, pe de o parte şi preocuparea proprietarilor atelierelor pentru calitate, pe de cealaltă parte, au existat.Cea mai elocventă mărturie, în acest sens, o reprezintă numeroasele obiecte, cum ar fi bijuteriile sau obiectele confecționate din piele, fier şi lemn, care au "supraviețuit" şi care ne uimesc şi astăzi. În majoritatea izvoarelor istorice ce fac referire la perioada evului mediu este foarte dificilă identificarea unor scrieri care să aibă în vedere, sau să descrie direct procesele de producție, iar una dintre cauzele identificabile ale acestei situații poate fi considerată constituirea breslelor.

Dacă societatea antică a beneficiat de implicarea şi controlul statului în viața economică, în evul mediu, cu excepția anumitor comunități cum ar fi Veneția (republică comercială) sau Lubeck (oraş imperial liber), statul nu joacă un rol determinant în industia ce prinde din ce în ce mai mult contur în această perioadă, cu excepția industriei militare. Drept reacție, în Europa, începând din secolul
al XI-lea şi până în secolul al XVI-lea meseriaşii şi negustorii se asociază în baza unor relații mutuale, formând breslele[38], transformate, în secolul al XVIII-lea, în corporații.

Indiferent de denumirea sub care au activat, pe lângă multitudinea efectelor generate la nivel local şi regional, prin stabilirea de monopoluri geografice sau de monopol pentru un anumit produs, breslele au reuşit să instituie specificații tehnice pentru materialele utilizate, procesele desfăşurate, produsele realizate şi un control al exporturilor şi să mențină standarde pentru calitatea bunurilor pe care le tranzacționau.

---

[37] Conterio şi Da Villa „*The Arsenal of the Venezian Republic" în A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin,1995

[38] sub următoarele denumiri: guildes - în Flandra; métiers sau companions - în Franța; arti - în Italia, Innungen, Gilden, Aemeter, Gewerke - în Germania; ghilds, mysteries în Anglia

Evans şi Lindsay (1996) precizează, referitor la modul de abordare a calității în interiorul breslelor: "asigurarea calității era informală; toate eforturile erau făcute de cei care realizau produsul în scopul obținerii unui produs final de calitate"[39].

Poate că fundamentul solidarității membrilor unei bresle îl constituia tocmai atenția colectivă acordată reputației produsului, care nu se clădea prin intermediul publicității[40], ci prin intermediul calității produselor. Indiferent de distanța la care se vindea produsul, calitatea produsului era raportată, mai întâi, la originea sa; exemple în acest sens pot fi considerate: postavul din Bruxelles, firul de aur din Luca şi vinul din Beaune. În acea perioadă încrederea cumpărătorilor se obținea cu prețul menținerii calității produselor. Breslele au conştientizat acest lucru şi au reacționat ca atare. Trebuie, însă, menționat aici că această preocupare permanentă pentru un nivel constant al calității poate fi percepută şi ca o luptă împotriva introducerii unor noi procese de producție. Dar, la acel moment, breslele nu au luat în considerare calitatea sub accepțiunea sa dinamică şi nu au înțeles că gusturile şi preferințele cumpărătorului dictează nivelul calității. Mai mult, introducerea unui nou proces de fabricație era considerată un mijloc incorect de concurență[41], iar după Jean Favier, „omul de afaceri din secolul al XII-lea – şi adesea cel din secolul al XIII-lea – nu investeşte decât în limitele personale ale cunoaşterii realităților economice."[42]

Deşi izvoarele istorice ne oferă certitudinea instituirii, în scopul protejării afacerilor, a unui mod propriu de abordare a calității la nivelul fiecărei bresle, meseriaşii şi negustorii evului mediu nu tratează, niciodată, informațiile considerate utile pentru concurenți, în mod public, sursele generatoare de calitate rămânând pentru mult timp un secret profesional. Esențialul în practicarea meseriilor se învăța în perioada uceniciei când se deprindeau obiceiurile locale şi se ascultau evocări ale obiceiurilor practicate în trecut pentru a se deprinde învățămintele de rigoare.

Breslele erau guvernate de reguli precise, în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor oferite, iar în interiorul acestora s-au instituit, mai întâi la nivelul oraşelor, „organisme" şi comitete de inspecție (numite Schau în Germania)[43].

---

[39] J.R. Evans, & W.M.Lindsay, - *The Management and Control of Quality*, Ed 3, New York, West Publishing Company, p.767, 1996

[40] Guy Fourquin, *Histoire economique de l'Occident medieval*, - A. Colin, Paris, 1979

[41] Ovidiu Drîmba - Istoria culturii şi civilizației, vol. 5, pg. 263, Bucureşti 2001

[42] „Aur şi Mirodenii: Naşterea omului de afaceri în evul mediu", Bucureşti, Editura Artemis, 2001, p. 29

[43] Franz Lerner - *History of Quality Assurance in Germany - A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, 1995

Dar societatea evului mediu nu a beneficiat de produse de calitate doar pentru că breslele erau interesate în realizarea unui nivel de calitate considerat acceptabil, ci şi datorită instituirii unui sistem adecvat de control al calității. Autoritățile locale, în special din centrele urbane, au venit în sprijinul consumatorilor prin instituirea unui sistem de inspecție permanentă a atelierelor (în Gemania evului mediu aceste inspecții erau efectuate de Gewerbepolizei).

Şi în Țările Române în evul mediu, au existat preocupări în domeniul calității statul fiind un factor determinant în reglementarea şi controlul actelor şi faptelor care dăunau cetățenilor prin desfăşurarea unor activități de comerț iar sancțiunile, după moda vremurilor, erau drastice.

Nicolae Iorga, în lucrarea sa „Opere Economice", arăta preocuparea domnitorilor din Țările Române pentru reglementarea comerțului şi supravegherea lui pentru protecția „norodului de oameni proşti". „Precupeția" era strict reglementată la sfârşitul veacului al XVIII–lea, „matrapazlacul" oprit, „nartul[44]" se fixa prin înțelegere cu breslele, „se opria luarea în buti, burii[45] mari şi în saci aruncați pe aici, pe acoalea, fieşunde a pucioasei, silitrei, rachiului, ierbii de puşcă". Se dezinfectau prăvăliile „unui mort de oftica"[46].

În vremea aceea, veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, în Bucureşti "vel aga avea şi sarcina de supraveghere a vânzării mărfurilor în dughene şi piețe şi veghea asupra comercianților şi negustorilor "care umblau cu măsuri strâmbe"[47]. Sub domnia lui Nicolae-Vodă Caragea, poliția comunală controla „igiena publică şi măturarea coşurilor", iar Mihail Şuțu a dat un "pitac Agiei" prin care se fixează nartul cărnii.

Sub Alexandru Moruzzi-Vodă erau pedepsiți „şapte măcelari nesupuşi care au provocat lipsa de carne, iar brutarul Cristache, care a vândut pâine cu lipsă la cântar este bătut la tălpi, pus la trei răspântii şi în mijlocul târgului şi apoi trimis la ocnă."

Alexandru Mavrocordat se plimba incognito prin oraş „cu falanga după el" pregătit să bată la tălpi pe măcelarii şi brutarii care vindeau „marfă proastă sau cu cumpene strâmbe". Tot el arunca pe uliițe „care întregi de pâine şi de carne pentru pedepsirea negustorilor hapsâni".

---

[44] Nart - preț maximal fixat de autorități pentru vânzarea anumitor mărfuri de primă necesitate;
[45] Buriu, burie - butoiaş de peste 100 l. în care se păstrează țuica sau oțetul;
[46] N.Iorga – „*Opere Economice*", Bucureşti Editura Ştiințifică şi Enciclopedică, 1982, p. 687-688;
[47] L. Cârjan – *„Istoria Poliției Române de la origini până în 1949"*, Bucureşti, Editura Vestala, 2000, p. 37 şi urmatoarele;

Regulamentele Organice menționează că „Departamentul Treburilor din Lăuntru" la Secțiunea 1 Poliție Generală prevedea că acesta „veghea la aprovizionarea cu cele trebuincioase traiului populației, controla şi ținea evidența strictă a prețurilor produselor, în special a făinii şi a cărnii, precum şi a măsurilor şi greutăților."[48]

Mai târziu, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, preocupat de protecția cetățenilor față de negustorii înrăiți, continuă tradiția controlului incognito, iar „ocaua lui Cuza" a rămas în legendă.

În Rusia, Petru cel Mare, prin Decretul emis la 2 ianuarie 1723[49], stabileşte: răspunderea pentru calitate a deținătorilor de fabrici de armament (chiar în prima parte a decretului se ordonă surghiunirea deținătorului fabricii de armament din Tula la muncă silnică la mănăstire, întrucât a îndrăznit să vândă armatei din Realm flinte defecte); modul în care autoritățile statului supraveghează producerea armelor (prin reprezentanții săi numiți pentru verificarea modului în care inspectorii aplică mărcile pe puşti); modul în care cei implicați în supravegherea procesului de fabricație sunt pedepsiți în cazul în care pe perioada războiului armele se defectează (inspectorii numiți de autorități erau bătuți fără indurare, proprietarul fabricii primea 25 de bice şi o amendă de 10 ruble pentru fiecare puşcă defectă, iar maistrul era bătut până la pierderea cunoştinței); modul de pedepsire a inspectorilor ce aplicau o marcă pe produsele defecte (inspectorul este bătut şi surghiunit la Azov); modul de testare a calității produsului finit (prin arderea continuă a două puşti, timp de o lună).

În Franța, „Decretul Regelui către Consiliul de Stat" datat 1648[50] face referire la existența unei proceduri de control a calității pieselor utilizate în armată, bine pusă la punct şi care poate fi asimilată cu începutul instituirii preocupărilor efective pentru calitatea produselor. Mai mult, Ludovic al XIV-lea[51] extinde preocuparea sa, în ceea ce priveşte calitatea şi în sfera directă a vieții economice, prin instituirea monopolului de fabricație în paralel cu controlul fabricației. Breslele ce beneficiau atât de acordarea monopolului, cât şi a unor facilități, se supuneau însă controlului fabricației prin intermediul inspectorilor, special desemnați în acest sens, care aplicau şi penalități pentru abdicarea de la „regulile calității".

---

[48] L. Cârjan– *„Istoria Poliției Române de la origini până în 1949"*, Bucureşti, Editura Vestala, 2000, p. 100;

[49] Ludmila A Konareva - *Examples of Quality Management in the History of Russia - A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, 1995

[50] Michele Dunaud, - *How the French Arms Industry Mastered Quality- A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, 1995

[51] acționând prin intermediul unui personaj faimos în istorie: Colbert (1619-1683), ce a îndeplinit pe rând funcțiile de Ministru al Finanțelor, Controlor general, Director pentru Clădiri, Artă şi Industrie, Secretar al Casei Regale şi al Navigației

Industria textilelor, considerată prin excelență industria evului mediu, ne oferă cele mai detaliate şi bine păstrate documente (începând din secolul al XIII-lea) privind abordarea calității. Astfel, din documentele păstrate în arhiva oraşului Frankfurt aflăm că, în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, autoritățile din Berlin ofereau autorităților din Frankfurt dreptul de a controla producătorii de postav. În acest document se precizează că numai postavul impecabil, din punct de vedere calitativ, calitate atestată printr-un control efectuat, de un expert numit de comun acord de autoritățile din Berlin şi din Frankfurt, putea fi vândut[52]. Mai mult, în a doua jumătate a evului mediu, regulile instituite la nivel de breaslă pentru a păstra reputația produselor au fost transformate de autoritățile locale în reguli obligatorii, iar mecanismul de aplicare a acestora poate fi considerat perfect pentru acea perioadă, având în vedere că supravegherea întregului proces de producere a lânii, începând de la țesere şi până la împăturire, era realizată de inspectori numiți oficial de autoritățile locale, iar vânzarea produselor neavizate de inspectori era interzisă. Chiar dacă, aşa cum am precizat anterior, publicitatea directă era interzisă de către regulamentul breslelor, toate aceste acțiuni comune (ale membrilor breslelor şi ale reprezentanților autorităților locale) de supervizare a proceselor de producție au constituit un mijloc de publicitate indirectă şi, implicit, un mijloc de promovare a vânzărilor.

Astfel, ştiinta producerii mărfurilor, „misterul comertului" a devenit un element important în furnizarea unor bunuri de calitate, cunoştintele de specialitate fiind considerate pentru multă vreme secrete şi păstrate ca atare.

Instituirea unor asemenea sisteme de calitate au reprezentat excepții dar, în acelaşi timp, şi un precedent a ceea ce avea să se întâmple mai târziu. Dar, cum caracteristica generală a evului mediu o reprezintă negustorii care stăpâneau lumea, în secolul al XV-lea apare *mercantilismul*, filosofia economică a negustorilor, centrată pe acumularea de bogație din comerț. Principalele idei ale reprezentanților mercantilismului[53] fac referire la:

- identificarea bogăției cu metalele prețioase;
- limitarea sferei producției şi sporirea comerțului exterior;
- balanța monetară activă şi, mai apoi, balanța comercială activă;
- intervenția statului în economie (sprijinirea producției manufacturiere destinată exportului).

[52] Ernst Walter Huth, *Die Entstehung der Stadt Frankfurt,* p. 54, Berlin 1975
[53] W. Srafford şi Thomas Mann

Nici unul dintre exemplele de mai sus nu demonstrează însă o preocupare constantă pentru obținerea calității, cu toate că, acestea nu pot fi decât rezultatul deciziilor, privind calitatea, luate în cadrul breslelor.

Astfel, referitor la industria ambarcațiunilor din Veneția: Conterio şi Da Villa[54] precizează: „În fapt, calitatea ambarcațiunilor realizate depinde, în mare măsură, de abilitățile şi măiestria celui ce le-a construit". Forma şi dimensiunile ambarcațiunilor sunt consecința imaginației dulgherilor şi tâmplarilor precum şi a modului de etanşare a acestor ambarcațiuni. Dulgherii şi-au transmis cunoştintele din generație în generație, dar nu întotdeauna prin utilizarea unei forme scrise. Nu a existat o şcoală care să învețe cum se efectuează acțiunile de comerț – toate cunoştințele meşterilor au fost consecința anilor de experiență şi practică. Pe scurt, întreaga industrie de construcție a navelor s-a bazat pe intuiția şi experiența meşterilor".

În tabelul 1 sunt prezentate principalele puncte de reper ale existenței conceptului de calitate în perioada preindustrială.

Puncte de reper ale evoluției conceptului de calitate în perioada preindustrială

Tabelul 1

Perioada	Stadiu de dezvoltare/Eveniment	Efecte
Comuna primitivă	Om şi necesități elementare	Omul acceptă eroarea
	Comunități umane	Apariție piețe de desfacere; Separare:producător consumator; Posibilitate de alegere, ceea ce înseamnă progres.
2700 î.Chr.	Ridicarea piramidelor la El Giza	Instituire de măsuri drastice pentru controlul calității.
2500-2101 î.Chr.	Sumerienii introduc primele greutăți standardizate şi unități de lungime	Dezvoltarea comerțului
1800 î.Chr.	Ateliere mici pentru producție	Volum mic de muncă specializată.
Sec. IX-VIII î.Chr	China: Dinastia Zhu - decret privind comerțul	Imposibilitatea introducerii pe piață a produselor ce nu corespund standardelor

[54] Annalisa Conterio, Francesco Da Villa – " *The Arsenal of the Venetian Republic" – A History of Managing for Quality*, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 1995

Sec. IV î.Chr.	India:„Arthasastra”	Instituire: standarde utilizate pentru măsurare şi greutate, standarde pentru aprecierea calității, specificații ale metodelor de lucru.
30 î. Chr.	Roma antică (Octavianus): sistem uniform de unități de măsură, standarde pentru realizarea lucrărilor de construcții.	Dezvoltarea de instrumente de măsură de precizie, generalizarea tehnicilor de construcții în tot imperiul.
300 d.Chr.	Inscripționare arme cu numele meşterului	Trasabilitate produs
Sec. VII	Coranul	Transmite ideea de căutare a îmbunătățirii, perfecțiunii.
Sec. XI-XIV	Europa: organizare în bresle.	Asigurarea calității în mod informal, investiții în limitele personale ale cunoaşterii economice. Constituire organisme si comitete de inspecție.
Sec. XIII	Tările Române: preocupări privind calitatea produselor pe piață.	Instituire mecanisme de control şi modalități de pedepsire a abaterilor.
Sec. XIV	Germania: mărci de fabrică la scara largă.	Trasabilitate şi atragerea de noi clienți.
Sec. XV-XVI	Veneția, Rusia, Germania, Franța: decrete privind controlul calității de către autoritățile statului	Reguli obligatorii ce trebuie respectate pe parcursul procesului de producție.
Secolul XVII (1690)	Nicholas Barbon: „Discurs despre comerț”	Diseminare a informațiilor privind calitatea, definită în acest moment în mod subiectiv şi experimental.
Secolul XIX (1832)	Charles Babbage: „On the Economy of Machinery and Manufactures”	Un nou domeniu cu referire directă la calitate: managementul operațional.

(Original)

Charles Babbage[55] (secolul al XIX-lea) a anticipat multe dintre schimbările care au marcat transformarea organizațiilor mai târziu. Chiar dacă nu s-a întâmplat înainte ca Frederick Taylor să prezinte, un secol mai tarziu, principiile controlului calității în mod explicit, Babbage a anticipat/prevestit câteva aspecte ale controlului calității, care în anii industriali vor face referire la „schițarea unei descrieri a oricărui proces mecanic, descriere care să conțină informații despre: ce defecte generează răspundere, ce substitut sau ce înlocuitor se utilizează, care este nivelul pierderilor acceptate de patron, care sunt testele realizate pentru probarea bunurilor, greutatea unei cantități sau număr de produse date şi compararea acestora cu materia primă utilizată, cine repară uneltele, dacă acelaşi produs, dar cu un nivel calitativ asemănător, superior sau inferior, este importat."[56]

1.2 Perioada inspecției, controlului şi a asigurării calității

O disciplină nu se îndreaptă spre o nouă paradigmă într-un moment bine definit şi delimitat în timp; mai degrabă, schimbările au loc relativ rapid într-o anumită perioadă[57] şi, în consecință, este imposibilă acceptarea argumentării conform căreia o schimbare este generată de un singur motiv sau o singură cauză, realizându-se astfel trecerea de la o paradigmă la alta.

Informațiile prezentate îşi propun să evidențieze succesiunea de cauze care a accentuat schimbările de paradigmă şi conturarea conceptului calitate, aşa cum este acest concept abordat astăzi.

Revoluția industrială şi sistemul de factori asimilat acesteia au condus la creşterea gradului de complexitate a proceselor utilizate şi a produselor realizate, ceea ce a avut drept efect direct apariția dificultăților în ceea ce priveşte controlul calității, controlul costurilor şi controlul nivelurilor stocurilor.

[55] (1792-1871) matematician şi inventator britanic care prin realizarea lucrării „*On the Economy of Machinery and Manufactures*" publicată în 1832, a deschis drumul unui nou domeniu de studiu, cunoscut astăzi, sub denumirea de management operațional

[56] Sursa: http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/arkwright_richard

[57] Kuhn T. - *Structura Revoluțiilor Ştiințifice,* Ediția a 2-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999

Acesta este contextul care a determinat revoluționarea modului în care disciplina calității a fost practicată şi nu numai: efectele revoluției industriale s-au resimțit şi asupra managementului organizațional, care a început seria unor transformări majore.

În paralel cu cristalizarea sistemelor ştiințifice de management, care invocau diviziunea muncii şi separarea muncii productive de cea de management, au început să fie abordate şi aspectele legate de complexitatea activității şi a produselor, de controlul producției şi de motivația personalului.

George[58] consideră controlul calității, în perioada revoluției industriale, nesemnificativ dar, chiar şi în aceste condiții, trebuie să admitem că, în această perioadă, aşa cum reiese din materialul prezentat în continuare, s-au înregistrat imbunătățiri ale sistemului existent.

Richard Arkwrinhg[59], Sir James Steuart[60] şi Adam Smith[61] sunt printre primii care au militat pentru un sistem de management adaptat efectelor generate de revoluția industrială. Motivarea individului a fost considerată, în acea perioadă, drept cheia procesului de îmbunătățire: " Cerând unui om să muncească mai mult într-o zi, el va avea o rată constantă şi nu va încerca niciodată să-şi imbunătățească metoda de lucru: oferiți-i posibilitatea să lucreze în acord şi va găsi mii de oportunități să-şi extindă producția" (Denham James Steuart, 1767)[62].

Diviziunea muncii a fost considerată nu numai mijloc de imbunătățire a productivității, ci şi un proces cu consecințe directe asupra calității – „dacă oricine se limitează la un număr mic de sarcini, le va realiza mult mai rapid, dar cu o mai mare corectitudine şi precizie"[63] (John Stuard Mill[64], 1826) - şi ca un mijloc de cultivare a mândriei față de munca realizată – „utilizați un sistem de sugestii care este benefic întrucât fiecare persoană conectată la acest sistem poate determina apariția multor avantaje din aplicarea unei îmbunătățiri pe care o descoperă" (Bababge, 1832).

---

[58] C.S. George junior, - *The History of Management Tought*, Englewood Cliffs, NY: Prentice- Hall, p. 50, 1968

[59] 1732-1792; inventator britanic şi proprietar de fabrici în industria britanică a bumbacului, al cărui success a fost datorat şi sistemului de management utilizat, sistem ce s-a dovedit a fi un model pentru viitor; sursa: http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/arkwright_richard

[60] 1712-1780; economist scoțian a cărui viziune mercantilistă a fost considerată sofisticată pentru acea perioadă; Lucrarea de referință: „*Inquiry into the Principles of Political Economy*" (1767)

[61] 1723-1790; economist şi filosof britanic. Lucrarea de referință care a marcat însăşi evoluția economiei ca ştiință şi disciplină – Avuțiaațiunilor (1776)

[62] Sursa: McMaster University, Canada - Archive for the History of Economic Thought, http://socserv2.socsci.mcmaster.ca

[63] J. S. Mill - Elements of Political Economy, London: Baldwin, Cradock & Jay; sursa: http://socserv2.socsci.mcmaster.ca

[64] 1806-1873; economist şi filosof britanic; s-a facut remarcat mai întâi prin eseurile publicistice realizate

Contrar abordărilor din patria revoluției industriale, prin anii 1930, filosoful român Constantin Rădulescu Motru[65] arăta că utilizarea maşinilor, veche de mii de ani, a devenit spirit industrial abia când a urmărit acumularea de profit şi putere. Cu aceeaşi ocazie, maşinismul avea să îndepărteze munca de vocație, singura sursă de progres, iar abordările, în ceea ce priveşte vocația, pasiunea şi dăruirea pentru munca depusă, aşa cum acestea sunt prezentate în literatura revoluției industriale britanice, încep să-şi piardă esența.

În 1793, Eli Whitney[66], inventator american, începe fabricarea pe scară largă a armelor de foc. După semnarea unui contract cu Guvernul Statelor Unite pentru furnizarea a 10.000 de flinte, el a construit o fabrică în apropiere de New Haven[67] în care a experimentat, începând cu 1798, introducerea unui sistem de fabricație standardizat, bazat pe interschimbabilitate, toleranță şi standardele industriale. Acesta este considerat momentul de început al fabricației în serie industrială. Tot în acest moment calitatea începe să devină conformitatea cu referențialul recunoscut – standardul, abordare care se continuă şi în secolul următor: definirirea în mod obiectiv a verificărilor ce se realizează pentru a stabili dacă o nouă piesă este conformă cu originalul sau cu desenul aferent.

Apariția interschimbabilității a adus cu sine şi o intensificare a preocupării pentru uniformitatea produselor. Thomas Jefferson descrie aplicarea ideii de uniformitate la muschetă " constă în realizarea fiecărei părți a acestora exact la fel, astfel încât chiar dacă una dintre părți aparține unei muschete, ea poate fi utilizată şi pentru oricare alta din magazin"[68].

Preocupări similare se înregistrează şi la malul Mării Negre, unde un viceamiral[69] al armatei ruse, preocupat de calitatea şi rezistența în timp a navelor militare ruseşti instituie, prin intermediul unor decrete, măsuri pentru îmbunătățirea proiectării, a specificațiilor referitoare la calitate, a procesului de producție, a relațiilor cu furnizorii şi a controlului calității muncii.

[65] în „*Personalismul energetic*" (1927) şi „*Vocația, factor hotărâtor in cultura popoarelor*" (1935)
[66] (1765-1825)
[67] Astăzi Hamden
[68] W. F. Durfee, (1894): *The History and Modern Development of the Art of Interchangeable Constructions in Mechanisms.* Journal of the Franklin Institute, pag 1225-1893, sursa: http://www.asme.org/history
[69] Aleksei Samuelovici Greig

Metodele obiective de măsurare şi de asigurare a constanței dimensionale au evoluat la mijlocul secolului al XIX-lea prin introducerea şi utilizarea de instrumente de măsură pentru verificarea dimensiunilor minime ale părților unui anumit ansamblu[70] (redarea, în mod corect, a dimenisiunilor maxime a fost realizată 30 de ani mai târziu).[71] Limitele minime şi maxime de toleranță, aşa cum acestea au fost definite şi măsurate cu instrumentele din această perioadă, au reprezentat primele măsurări obiective ale similarităților dintre părțile destinate aceluiaşi ansamblu, reprezentând în acelaşi timp, momentul naşterii specificațiilor tehnice.

Progresele înregistrate în industrie, extinderea comerțului şi implicit, dezvoltarea economiilor comunităților a determinat apariția de teorii ce încearcau să evidențieze stadiul, caracteristicile şi tendințele societății, valabile pentru un anumit moment.

Astfel, curentul mercantilist apune o dată cu apariția lucrării lui Adam Smith[72]: „Avuția națiunii - cercetare asupra naturii şi cauzelor acesteia", ce aduce cu sine imaginea unei societăți preocupată de revoluția industrială, expunând principii valabile şi astăzi:

- noțiunile de muncă productivă (ca substanță a valorii) şi muncă neproductivă;
- extinde sfera muncii productive la nivelul producției naționale;
- identifică diviziunea manufacturieră a muncii cu diviziunea socială şi prezintă influența acesteia asupra productivității muncii şi a avuției;
- salariu, profit, rentă, structură şi acumulare de capitalul;
- bazele teoriei comerțului internațional (diviziunea, specializarea şi schimbul dintre țări ar trebui să fie determinate de mărimea costurilor absolute).

David Ricardo[73] continuă în 1799 ideile fundamentate de şcoala clasică de economie şi de liber schimb prin:

- stabilirea unei relații de determinare între mărimea valorii şi timpul de muncă necesar;
- intuirea şi explicarea raportului de cauzalitate între progresul tehnic, productivitatea muncii şi mărimea valorii;

[70] Walter A. Shewhart, *Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control*, The Department of Agriculture, Washington, 1939
[71] J. Foloran, J.P. Morgan: *The Evolution of Six Sigma,* August 2003, www.asq.org
[72] (1723-1790) considerat întemeietorul şcolii clasice de economie
[73] Economist britanic, (1772-1823)

- dezvoltarea teoriei repartiției venitului național;
- includerea profitului ca parte consitutivă a valorii, urmare a raporturilor direct proporționale cu productivitatea muncii şi invers proporționale cu salariul;
- lansarea teoriei reproducției capitalului social.

Munca din obligație, asociată maşinilor, nu mai are loc pentru toți oamenii.

În această perioadă, căutarea de noi piețe aduce cu sine şi altceva decât imperiile pe baze militare – apariția imperiilor pe baze ideologice. Cam în aceeaşi perioadă (1864) apare volumul I din „Capitalul" în care Karl Marx subliniază înstrăinarea omului de munca sa şi dezumanizarea muncii la maşină. În acest context, calitatea se îndreaptă cu paşi repezi spre ceea ce denumim „conformitatea cu standardul".

După ce s-a remarcat prin experimente, în domeniul lucrului cu maşinile unelte, elaborând primele regimuri de aşchiere, Frederic Taylor Winslow[74] realizează „organizarea ştiințifică". Apar, în acest context, tehnologia de execuție, maistrul şi ajutorul de maistru ce au printre atribuții şi supravegherea calității. De altfel, Taylor este cel care a sintetizat toate ideile de management apărute până în acel moment, în ceea ce numim filosofia managerială şi principiile managementului ştiințific, aşa cum au fost acestea formulate de Taylor reprezintă, şi astăzi, baza practicilor manageriale în numeroase organizații.

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, în calitatea sa de inginer în cadrul Midvale Steel, Taylor identifică, la nivel de organizație, o serie de probleme cu efect direct asupra calității, precum şi cauzele asociate acestora:

- nedefinirea clară a responsabilităților;
- gradul slab de standardizare;
- inexistența unui sistem de recompense;
- realizarea procesului de decizie fără un suport argumentațional consistent;
- inexistența unui sistem de actualizare şi perfecționare a cunoştințelor angajaților.

[74] Inginer american, (1856-1915)

Soluțiile propuse de Taylor pentru ameliorarea acestei situații s-au materializat în cele patru principii cheie ale managementului şi anume:

- abordarea dintr-un unghi ştiințific a muncii fiecărui angajat;
- dezvoltarea competențelor fiecărui angajat prin instituirea unui sistem de training;
- cooperarea permanentă a întregului personal la nivel de organizație;
- „responsabilitatea aparține conducerii, munca aparține angajaților".

Mai mult Taylor precizează necesitatea delimitării dintre filosofia managerială şi instrumentele asociate managementului ştiințific, cum ar fi standardizarea sau un sistem modern al costurilor[75].

Acesta este momentul din care încep să se dezvolte metode şi profesii specifice procesului de realizare a calității, precum şi momentul care marchează începerea unui drum comun pentru istoria conceptului decalitate, istoria managementului organizațional (figura nr. 1) şi istoria societății în ansamblu şi aceasta este, de asemenea, perioada în care consumatorii, clienții, utilizatorii, salariații şi cetățenii devin din ce în ce mai exigenți.

[75] F. Taylor - *Principiile Managementului Ştiințific*, New York, Harper & Bros, 1911

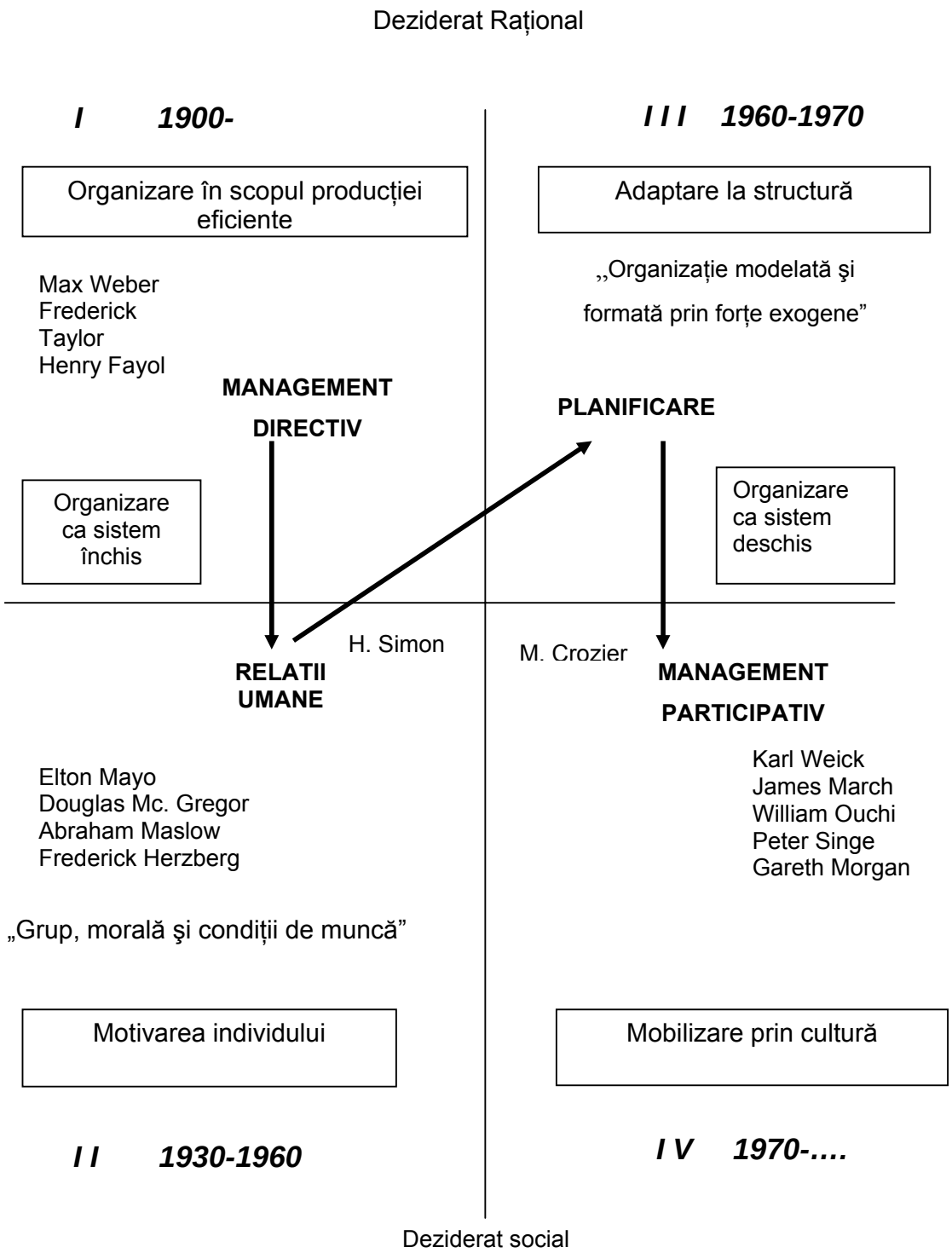

Figura 1 - Evoluția teoriilor organizaționale

(adaptare după „*Management: aspecte umane şi organizaționale”*,PUF Paris, 1992, după Drăgulănescu, N. - *La Quality en Roumanie,* Bucharest, Edition Tehnică, 1996, Ciobotaru, V, Angelescu,A, Vişan,S. - *Progres tehnic, calitate, standardizare,*Bucureşti, Editura ASE, Biblioteca Digitală, 2004)

După începutul secolului al XX-lea, conceptul „calitate” a traversat patru etape esențiale, toate determinând îmbunătățiri progresive ale acestui concept.

Demersul **inspecție, prima etapă,** esențială, în dezvoltarea conceptului calitate a demarat la începutul secolului al XX-lea, în contextul metodelor tayloriste şi a organizării ştiințifice a muncii.

Deoarece Taylor face o distincție netă între cei ce conduc, cei ce realizează efectiv producția şi cei ce supervizează, maiştrii sunt trasformați în inspectori. La începuturile sale, noțiunea de inspecție a constat într-o acțiune de supervizare, de tip supraveghere, al cărui obiectiv era de a căuta - căutare de natură vizuală – cu scopul de a scoate în evidență defectele unui produs.

Compania Ford Motor a fost prima companie care a aplicat ideile lui Taylor, atât în ceea ce priveşte diviziunea muncii, cât şi în ceea ce priveşte introducerea unui număr de inspectori de calitate, care desfăşurau un control calitativ post-operațional[76]. Motivul principal l-a constituit introducerea unei linii de asamblare a automobilelor, prilej cu care, necesitatea asigurării conformității elementelor s-a acutizat.

Conform NFX 50-120 (septembrie 1987), inspecția era reprezentată de: „toate acțiunile de supraveghere, realizate în cadrul unei misiuni definite”. Conform acestei definiții noțiunea de inspecție nu implică compararea cu un referențial prestabilit.

În anii ´90, inspecția este definită[77] ca reprezentând „ansamblul măsurilor, examinărilor şi încercărilor realizate asupra uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs sau serviciu în scopul comparării acestora cu exigențele specificate şi determinării conformității sau non-conformității acestora”.

Dacă facem referire la evoluția mediului managerial în organizațiile, occidentale în perioada de manifestare a curentului „inspecție”, putem să remarcăm că aceasta este perioada organizațiilor, mai curând, normative (aceasta este cea mai bună cale de urmat), mecaniciste (o cauză, un efect) şi introvertite (organizațiile sunt privite ca fiind funcționale şi independente de mediul în care ele acționează). Pentru „calitate”, aceasta este epoca inspecției.

[76] Exemplul a fost urmat apoi de firmele SINGER (masini de cusut) şi MAC CORNIC (utilaje agricole).
[77] M.Perigord, J.P. Fourmier - Dicționarul calității, AFNOR, Paris, 1993

Următorul pas a fost cel al prevenirii defectelor. Acest demers a dat naştere celei de-a doua etape în evoluția calității şi anume, **controlul calității.**

Istoric vorbind, se pot identifica mai multe etape semnificative în evoluția curentului "controlul calității",aşa cum sunt acestea prezentate în continuare.

Începând cu anul 1924, cercetările întreprinse în cadrul laboratoarelor companiei Bell Telephone[78] au pus în evidență fenomenul ineluctabil al variației în cadrul realizării unui produs. Ideea de bază porneşte de la absența reproductibilității absolute a rezultatelor în cadrul unui proces de producție şi, prin urmare se impune determinarea gradului de variație acceptabil.

Astfel, la 16 mai 1924, Walter A. Shewhart[79] introduce o nouă formă de colectare, prezentare şi analiză a datelor (cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de „fişa de control statistic"), care reprezintă începutul controlului statistic al calității şi care schimbă atribuția inspectorului de calitate, înlocuind activitățile de identificare şi sortare a produselor „defective" (neconforme) cu activitatea de monitorizare a stabilității procesului şi identificarea schimbărilor ce au loc în cadrul acestuia. Acest mod de detectare a neconformităților pe parcursul procesului a permis inspectorilor şi muncitorilor implicați în realizarea proceselor posibilitatea identificării cauzelor variațiilor şi stabilirea de măsuri corective.

În 1931, Shewhart a prezentat public rezultatele cercetărilor sale referitoare la controlul calității, prin intermediul lucrării "Controlul economic al calității produselor fabricate"[80]. Prima preocupare a lui Shewhart a fost să înțeleagă problema gestionării calității unui produs în cadrul unei fabricații de serie.

Câțiva ani mai înainte, Frederick Taylor, prin intermediul lucrării sale, emitea afirmația conform căreia controlul industrial este foarte uşor de realizat, întrucât nu are interacțiuni cu operațiunile aferente procesului de producție, expunând mentalitatea patronilor americani din acea perioadă. Taylor traduce conceptul de control în practică prin suficienta existență a unor verificatori zeloşi dispuşi în locurile cheie ale procesului de producție.

[78] până în 1925 parte a companiei Western Electric din Hawthorne

[79] fizician şi statistician (1891 - 1967)

[80] publicată de Editura Van Nostrand (New York), această lucrare nu a cunoscut în acel moment un succes. Lucrarea a servit ca referință, in principal după al doilea razboi mondial, pentru numeroase lucrări, fie acestea americane sau europene, ce au avut ca subiect controlul statistic al calității. A doua ediție a acestei lucrări, publicată 50 de ani mai tarziu, în memoria lui Shewhart, de către Asociatia Americană pentru Controlul Calității, într-un tiraj de 10.000 de exemplare s-a epuizat rapid.

Shewhart a demonstrat contrariul acestei afirmații prin enunțarea principiului conform căruia realizarea calității unui produs este o operație dificilă, care se bazează pe sincronizarea eforturilor şi reclamă participarea personalului de la diferite niveluri de responsabilități. El a demonstrat că, în cadrul organizațiilor din acea perioadă, operațiunile de control au avut rezultate mediocre în ceea ce priveşte calitatea produsului şi un rezultat negativ sub aspect economic, întrucât nu aveau la bază munca în echipă. Acest punct de vedere era greu de acceptat în 1931 de către cei ce conduceau industria americană întrucât contravenea principiului de management din acea perioadă.

Dacă Shewhart a fost primul angajat al Western Electric, care şi-a făcut auzită concepția privind calitatea, în cadrul aceleaşi companii, cel care face diferențierea între calitatea, pe parcursul procesului de producție, şi verificarea calității la sfârşitul procesului de producție, este George D. Eduards[81].

În calitatea sa de responsabil al acestui departament G. Eduards deschide calea spre ceea ce devine, mai târziu, „asigurarea calității", prin sesizarea diferențelor dintre conceptele de realizare a calității şi de verificare a calității. Totuşi, publicația sa din 1922[82], care consacră mai mult de o treime funcției calității, încercând să demonstreze necesitatea integrării calității în toate stadiile procesului de producție, nu are acelaşi ecou ca şi scrierile lui Shewhart.

Trebuie remarcat faptul că Shewhart este cel care a conştientizat aspectele psihologice ale controlului calității în cadrul unei organizații. Folosind concluziile prezentate de sociologul Elton Mayo, în urma experimențelor realizate de acesta la uzinele Harwthorne în ceea ce priveşte comportamentul lucrătorilor dintr-o uzină, în următoarea sa lucrare: „Metode statistice pentru controlul calității"[83], Shewhart a expus pe larg rolul fiecărui membru al unei organizații în procesul ameliorării calității.

Shewhart a subliniat necesitatea introducerii controlului calității ca o operație distinctă în cadrul activității industriale, pornind de la constatarea înregistrării unor variații ale caracteristicilor produselor fabricate. În concepția lui, aceste variații, uneori în limite destul de largi, reprezentau defectele care conduceau la apariția nemulțumirii utilizatorilor. Aceasta este ceea ce se numeşte defect în concepția lui Shewhart. Ca urmare, o organizație care intenționa să elimine defectele, fără a cunoaşte nivelul variațiilor şi fără a cerceta cauzele acestor variații, nu putea reuşi să amelioreze niciodată calitatea produselor sale.

[81] Pune bazele Departamentului pentru Calitate la Western Electric în 1920
[82] „The Control of Quality in Manufacturing", The Ronald Press Co., New York
[83] apărută in 1939 in SUA sub egida Ministerului Agriculturii

La începutul primei lucrări a lui Shewhart găsim şi o definiție a controlului, care se adresează conducătorilor organizațiilor şi nu controlorilor de calitate: "Controlul – pentru nevoile noastre prezente: un fenomen este considerat sub control când, prin utilizarea experienței dobândite, putem prevedea, cu abateri minime, în ce mod variază acel fenomen". Această definiție conduce la cristalizarea unui nou concept, ce vine în sprijinul procesului decizional al organizațiilor din anii `30. Dar, din păcate, corespondența dintre nivelul calitativ al unui produs şi referențial era stabilită, în acel moment, doar de către controlorii de calitate.

În 1932, Shewhart s-a întâlnit la Londra cu reprezentanții Institului Britanic de Standardizare. Urmare a acestei întâlniri, IBS a înființat o comisie, formată din ingineri britanici de renume, a cărei sarcină principală a fost aplicarea metodelor statistice în standardizare şi în controlul calității. Comisia a elaborat în 1935 raportul BS 600, raport ce constituie primul document european referitor la controlul statistic al proceselor. Din păcate, conform explicațiilor lui Frank Nixon[84], în cartea „Managing to Achieve Quality and Reliability"[85], englezii au ratat, în acea perioadă, o ocazie excepțională de a domina prin calitatea produselor lor piața internațională. Singura idee acceptată de englezi, atunci, a fost aceea conform căreia metodele statistice permit reducerea cheltuielilor generate de controlul şi de încercările efectuate asupra produselor.

Din compararea conținutului primelor două lucrări ale lui Shewart reiese modul de evoluție a gândirii acestuia pe perioada a şapte ani. Astfel, cea de-a doua lucrare aduce noțiunea de „ciclul controlului", face referiri la cuantificarea şi luarea în considerare a nevoilor consumatorilor şi, de asemenea, prezintă o descriere completă a tuturor fazelor care sunt cunoscute astăzi sub denumirea de „programul controlului total al calității".

În anul 1920, prin intermediul lucrării „Cultul incompetenței"[86] este prezentată pătrunderea şi răspândirea în Europa a ideilor Tayloriste de organizare ştiințifică a muncii, între care şi specializarea şi standardizarea avansată. La finalul acestei lucrări, Emile Faguet concluzionează: „o societate este cu atât mai sus pe scara societăților umane, cu cât în cadrul ei munca socială este mai divizată, specializarea organismelor este mai precisă, funcțiile sunt acordate numai în conformitate cu competența şi, plecând de la aceste idei generale, m-am întrebat deseori care este principiul democraților în ceea ce priveşte guvernarea lor anterioară şi nu mi-a trebuit prea mult să îmi dau seama că este cultul incompetenței".[87]

[84] responsabil cu asigurarea calității la Rolls-Royce şi preşedinte al Organizației Europene pentru Calitate
[85] McGraw – Hill, 1971
[86] autor Emile Faguet (1847-1916), membru al Academiei Franceze
[87] The Cult of Incompetence, New York: Dutton, 1914 (Beatrice Barstaw): http://www.abacci.com/books/authorDetails

Asupra **evoluției controlului calității** îşi pune semnificativ amprenta şi cel de-al doilea război mondial. La 7 decembrie 1941, aviația japoneză atacă Pearl Harbor. După primele luni de razboi în Pacific, armata americană constată numeroase deficiențe datorate slabei calități a materialelor utilizate în industria armamentului. Urmare acestei constatări, un grup de cercetători de la Universitatea din Columbia (membri marcanți Juran şi Dodge) au redactat în 1942, sub egida Ministerului de Război al SUA, standardul MIL STD 105. Principala aplicație a acestei norme a fost în controlul calitativ al muniției. Norma a avut drept scop limitarea consecințelor unei calități slabe constată după fabricare. Standardul conține reguli precise de acceptare / respingere a loturilor de produse finite după încercările efectuate asupra unui eşantion, definit prin numărul de piese ce trebuiau verificate. Prin intermediul acestui standard s-a introdus termenul de **„nivel de calitate acceptabil - AQL”.**

În 1944 este publicată de către editura „Wiley and Sons” broşura “Sampling Inspection Table”, elaborată de H.F. Dodge şi H.R. Roming, având ca temă tehnici de eşalonare şi inspecție prin atribute, la concurență cu standardul menționat anterior.

După război, standardul a fost preluat şi de AFNOR, sub referința NFX 06-022, constituind unul din principalele mijloace de control al calității utilizate de francezi, dar, pe ansamblu, eficacitatea utilizării acestei norme nu a determinat rezultate spectaculoase.

Industria japoneză a utilizat, mult timp, pentru controlul la recepție, o traducere a acestor norme („Quality Control Basic Course” realizat de JUSE), diferența constând însă în modul diferit de percepere a lor. Niciodată firmele japoneze nu au fixat ca obiectiv pentru furnizorii lor un anume procent de piese defecte (AQL), în timp, ce în relațiile comerciale americane nivelul de calitate acceptabil era reglementat prin relații contractuale.

În perioada 1942-1945, pe tema ameliorării calității şi a productivității industriei de armament, s-au remarcat numeroase conferințe susținute de Deming, consilier în acea perioadă la Biroul Național de Recensamant al SUA, la Universitatea din Stanford şi la Ministerul de Război. Acestea au avut drept consecință intensificarea utilizării metodelor statistice în stabilirea nivelului calitativ al produselor şi solicitarea Guvernului SUA de la începutul anilor ´50 de introducere a controlului statistic pentru toți furnizorii săi, prin impunerea standardului MIL-150 A ca bază pentru definirea clauzelor contractuale referitoare la mărimea eşantioanelor şi a ratei maxime tolerate a defectelor. Această situație a confirmat necesitatea separării funcțiilor de calitate la nivel de

organizație. În realitate, amplificarea evoluției calității a adus cu sine izolarea responsabilității pentru calitate de operatorii implicați în realizarea calității. Mentalități precum „produsul este îndeajuns de bun" sau „dacă produsul nu este îndeajuns de bun, inspectorii îl vor elimina" au devenit destul de comune în această perioadă.

În 1945 a fost creată Asociația Japoneză de Standardizare, care, urmând exemplul din Statele Unite şi Anglia a realizat primele standarde japoneze referitoare la calitate.

Imediat după terminarea razboiului, Marele Stat Major al Japoniei a stabilit un comitet format din ingineri şi cercetatori, însărcinat cu amelioarea calității şi productivității uzinelor de armament. În mai 1946, coordonatorul acestui comitet (Kenichi Kayonagi) a fondat o asociație a cărui scop îl constituia refacerea industriei japoneze, denumită Uniunea Japoneză a Oamenilor de Ştiință şi a Inginerilor (JUSE).

Merită amintit aici rolul lui Homer Sarahohn, care deşi nu este prezent în galeria marilor personalități din domeniul calității, a fost „omul potrivit la locul potrivit" întrucât, nu numai că a contribuit direct la renaşterea şi dezvoltarea industriei eletronice japoneze, dar a pus bazele aplicării conceptului de management participativ în Japonia şi i-a sprijinit direct pe japonezi în însuşirea noțiunilor de bază din domeniul calității, activitate continuată şi aprofundată după 1950 de Deming sau Juran.

După cel de-al doilea război mondial, controlul calității a cunoscut o puternică ascensiune. Astfel, în Statele Unite ale Americii, controlul calității devine obiect de studiu în cadrul universităților, unde sunt elaborate numeroase programe de formare a specialiştilor pe această temă.

În anul 1949 se înființează Asociația Americană pentru Controlul Calității, de către un grup de ingineri participanți la seminariile pe tema controlului calității ținute de către Deming la Stanford, asociație profesională care se bucură de o mare importanță.

În acelaşi an, 1949, JUSE a constituit în interiorul său un grup de lucru pe tema controlului calității (QC Research Group). După consultarea materialelor existente (normele americane referitoare la controlul calității, studiul lui Egon Pearson publicat în 1935 de către IBS, cartea lui Shewhart din 1939) şi urmare a cursurilor susținute de Deming în 1950, JUSE a redactat broşura " Principii elementare de control statistic al calității". Din fondurile obținute cu titlu de drept

de autor a fost instituit de către JUSE, începând cu decembrie 1950 „Premiul Deming” pentru calitate. Istoria industriei japoneze arată că, din punct de vedere politic, ideea instituirii acestui premiu a fost excelentă.

Tot în această perioadă multe alte țări din occident au început să facă primii paşi în domeniul controlului calității.

În 1957 a luat ființă Asociația Franceză pentru Controlul Industrial al Calității, care a fondat în acelaşi an, împreună cu Gemania, Anglia, Olanda şi Italia, Organizația Europeană pentru Controlul Calității, astăzi denumită Organizația Europeană pentru Calitate.

În toată această perioadă, în organizațiile occidentale, precum şi în cele japoneze, calitatea era obținută, în principal, prin intermediul controlului pe parcursul şi la finalul procesului de fabricație, produsele defecte fiind retrase şi înlocuite.

În organizațiile din occident şi din Japonia, calitatea era obținută în cea mai mare parte prin control (atât pe parcursul fabricației, cât şi la finalul procesului de fabricație). De remarcat că, noțiunea de control al calității nu este asimilată cu expresia „controlul tehnic de calitate”, expresie echivalentă cu inspecția.

Standardul SR ISO 8402: “Tehnici şi activități cu caracter operațional, utilizate pentru satisfacerea condițiilor referitoare la calitate” a încercat o definiție contemporană a controlului calității: „tehnici şi activități cu caracter operațional utilizate pentru satisfacerea condițiilor referitoare la calitate”. Este vorba aici de acțiunile operaționale care permit atât monitorizarea unui proces, cât şi eliminarea neconformităților sau deviațiilor față de ceea ce a fost prevăzut de-a lungul întregului proces.

Pe lângă evenimentele favorabile amintite pe parcursul acestei lucrări, cu intenția de a demonstra evoluția şi caracterul actual interdisciplinar al calității, trebuie amintit aici că, în perioada de după al doilea război mondial, la nivelul economiei Statelor Unite ale Americii, cererea a exercitat o presiune puternică asupra ofertei. Această presiune a generat o influență negativă asupra conceptului de calitate prin manifestarea de toleranță din partea consumatorilor pentru produsele de slabă calitate, care au absorbit, fără comentarii, costul adițional aferent inspecției, ceea ce a permis orientarea producătorilor spre volumul producției obținute, fără o preocupare constantă şi asumată pentru îmbunătățirea calității sau pentru reducerea costurilor calității.

Alte repere calendaristice ale evoluției conceptului calitate, în această perioadă, pot fi considerate şi următoarele evenimente:

- la sfârşitul războiului, Juran şi-a deschis propriul cabinet de consultanță şi a ținut o serie de seminare pe tema ameliorării calității, sub egida Asociației Americane de Management şi a Universității din New York;
- în 1950, Ishikawa a primit sarcina de a coordona punerea în practică a ideii de „Cercuri ale calității" în industria japoneză. Începând cu luna martie a acestui an el a lansat o revistă lunară pe tema controlului statistic al calității;
- în 1951, McGraw Hill publică prima ediție a lucrării lui Juran „Quality Control Handbook", lucrare care a cunoscut un mare succes în SUA, fiind actualizată şi reeditată în 1962,1974 şi 1988;
- începând cu 1954, unul din mijloacele eficace de a face cunoscute realizările cercetătorilor japonezi în domeniul managementului este o revistă trimestrială intitulată „JUSE Reports of Statistical Application Research", revistă în care au fost publicate marile inovații metodologice ale JUSE, cercurile calității, dezvoltarea funcției calitate (QFD) etc., cu mulți ani înainte de a fi experimentate în SUA;
- în 1956 Ishikawa a lansat la radio un curs de control al calității totale (Total Quality Control – TQC), ascultat de mii de maiştrii. Dar Ishikawa se gândea deja la ultima verigă a calității în cadrul unei organizații: instruirea muncitorilor. Niciodată până atunci, în nici o țară, conducerea unei organizații nu oferise muncitorilor posibilitatea de a participa la procesul managerial. Acesta a fost şi scopul unei reviste lunare publicate de JUSE începând cu aprilie 1962 intitulată „Gemba to TQC". Prin intermediul acestei reviste Ishikawa cerea maiştrilor să formeze grupuri mici de muncitori voluntari (cercuri de control al calității) pentru studierea metodelor de control al calității şi anunță crearea de centre regionale şi naționale pentru preluarea informațiilor transmise de cercurile calității;
- începând din 1958, Ishikawa a început să explice industriaşilor americani prin ce se deosebesc principiile japoneze TQC de cele occidentale;
- până în 1960, toate cărțile de referință, în acest domeniu, erau traduse din engleză. Ishikawa a început din 1960 elaborarea unei lucrări de specialitate, editată în 1964 de JUSE sub titlul "Introducere în controlul calității";

- în perioada 1960-1970 Ishikawa a imaginat, în fiecare an, noi procedee de stimulare a cercetării calității în Japonia. Cea mai mare reuşită a sa este programul național pentru formarea cadrelor de conducere în domeniul controlului calității totale - TQC. Grație acestui program, Japonia a fost, pentru o lungă perioadă de timp, singura țară din lume în care managerii din majoritatea organizațiilor utilizează tehnicile TQC ca o tehnică de management.

În tot acest timp, îşi înregistrează apariția alte două noi noțiuni, direct, legate de conceptul calității: **fiabilitatea şi costurile noncalității.**

În anii ´40, fiabilitatea produselor industriale nu constituia încă un domeniu de preocupare distinctă, nici pentru cercetători, nici pentru inginerii angrenați direct în procesele tehnologice. Cu toate acestea Deming a imaginat, prin anii 1940, un sistem de colectare a informațiilor de la beneficiari, pe tema "funcționalității" produselor furnizate, dar nimeni în acea perioadă nu avea preocupări explicite referitoare la fiabilitate. Nici Shewhart şi nici Deming nu s-au ocupat de problemele specifice fiabilității – deşi, mai târziu, ei au recunoscut rolul acestei teorii în ansamblul activităților legate de calitate. Actul de naştere al teoriei fiabilității poate fi considerat Războiul din Coreea, când armata americană a constatat că peste 40% din echipamentele de luptă aflate în dotare nu erau disponibile pentru o intrare directă în acțiune. Atunci s-a creat o adevarată efervescență ştiințifică, legată de problemele siguranței în funcționare a echipamentelor, de disponibilitatea acestora de a executa anumite operații la un moment dat (al punerii în funcțiune) şi de activitatea de „mentenanță" adecvată, pentru a asigura disponibilitatea şi fiabilitatea necesare .

În 1949 exista deja procedura militară MIL-P-1649 intitulată „Analiza modului defectărilor, a efectelor şi a criticalității", care va deveni mai târziu aşa-numita procedură FMEA – Failure Mode and Effect Analysis[88].

Anii ´50 reprezintă începutul cercetărilor, teoretice şi practice, în domeniul care va deveni curând cunoscut pe plan internațional sub denumirea de „reliability theory" (teoria fiabilității).

[88] Barsan-Pipu, N. Isaic-Maniu, Al. şi Vodă, V.Gh: *Defectarea – Modele statistice cu aplicații*, Bucureşti, Editura Economică, 1999

Philip Crosby a fost surprins de faptul că standardul MIL STD 105-D fixează un nivel de calitate acceptabil, care reprezenta, în realitate, un procent de piese cu defecte, procent prestabilit prin contract. Demersul lui Crosby, în acest sens, nu s-a limitat numai la o campanie de motivare a personalului de execuție, ci propune inginerilor un nou concept pentru ameliorarea calității. Când acest concept, intitulat „Zero defecte" a fost enunțat pentru prima dată, el era constituit din patru etape:

- cunoaşterea de către toți cei implicați în activitatea unei organizații a politicii acesteia de a nu accepta nici un compromis în ceea ce priveşte calitatea;
- măsurarea calității;
- lansarea de acțiuni corective;
- recunoaşterea rezultatelor.

Acest concept a fost transformat, mai târziu, într-un program cu 14 puncte, pe care o organizație trebuie să îl parcurgă pe parcursul unui an. Publicarea articolelor referitoare la acest concept în revista americană "Industrial Quality Control" a avut drept efect sporirea numărului de adepți al acestui concept printre specialiştii americani în controlul calității.

Conceptul „zero defecte" a fost aplicat pentru prima dată de către organizația multinațională International Telegraph and Telephone.

Primii care au identificat şi definit ***costurile calității*** au fost americanii. Aproape toate lucrările de început, referitoare la calitate, menționau numai costurile de inspecție, reparații, de refacere a produselor, precum şi costurile de garanție.

Termenul de „costuri ale calității" a fost folosit pentru prima dată în Europa de vest la începutul anilor ´60 şi îşi are originea în studiul costurilor de prevenire, evaluare şi eşec, studiu atribuit lui Fiegenbaum.

În anul 1967, Societatea Americană pentru Controlul Calității a publicat lucrarea „Quality Costs – What and How", în care se prezintă categoriile de costuri ale calității în directă corelație cu teoria lui Feigenbaum. Aceasta broşură, care a fost revizuită în 1970 şi 1974, este, probabil, cea mai valoroasă lucrare referitoare la subiectul costurile calității. În acelaşi an, compania International Telegraph and Telephone a elaborat o procedură intitulată "costurile calității", prin care se solicita filialelor să transmită lunar direcției financiare din New York un raport referitor la costurile calității.

În octombrie 1969, ajutat de Georges Borel şi de membrii Consiliului European pentru Calitate, Crosby a publicat o procedură intitulată "Quality Program Specification", care defineşte misiunea, mijloacele şi metodele departamentului calitate, precum şi responsabilitățile altor departamente în controlul şi ameliorarea calității. În linii mari, această procedură s-a regăsit în conținutul paragrafelor din ISO 9004.

Obiectivul dublu al fiabilității şi al controlului costurilor a condus la conturarea unui nou principiu, acela al asigurării calității, făcând trecerea către cea de-a **treia etapă în dezvoltarea conceptului calitate - asigurarea calității.**

Acest concept al asigurării calității s-a cristalizat şi a evoluat pe toată perioada celor două decenii cuprinsă între 1950-1970.

Începând cu anii 1950 se constată o acțiune conjugată a creşterii complexității produselor, a ridicării nivelului de educație a consumatorilor la nivelul întregii societăți şi a evoluției mediului extern al organizațiilor, acțiune care a condus la schimbări de optică în modul intern de organizare a firmelor. Aceasta este perioada în care sunt operate schimbări la nivelul organizațiilor (intensificarea preocupărilor de instruire a salariaților, îmbunătățirea calității vieții la locul de muncă etc.), dar şi cea în care piața s-a deschis, concurența națională s-a transformat în concurență regională, şi apoi în concurență internațională. În noile condiții create, care au permis intrarea într-o competiție directă a produselor pe o scară mai largă, competitivitatea a început să-şi spună cuvântul, clienții putând achiziționa acum produsele dorite, la prețuri mai mici.

Dacă, până în 1960, organizațiile funcționau ca sisteme închise, divizate pe funcții, în care calitatea era o subfuncție a funcției de producție, toate realitățile descrise, mai sus, au făcut ca organizațiile să se transformă în adevărate sisteme deschise.

Drept consecință, pe baza principiilor generale ale controlului calității, un nou curent care implică toate fazele procesului de fabricație se construieşte progresiv, începând cu anii 50 şi se concretizează în măsuri pentru efectuarea controlului din loc în loc pe parcursul procesului de fabricație. Controlul trebuie integrat în procesul de producție şi produsul trebuie să satisfacă exigențele unui control integrat.

Acest nou proces s-a răspândit în rândul organizațiilor sub denumirea de asigurarea calității şi pune accentul pe calitatea procesului, nu numai pe calitatea produsului, ceea ce determina atât o creştere a calității produsului, cât şi un randament ameliorat al proceselor.

Definiția care a fost utilizată ca referință în procesul de asigurare a calității este cea care a fost oferită de SR ISO 8402: „ansamblul activităților planificate şi sistematice implementate în cadrul sistemului calității şi demonstrate atât cât este necesar pentru furnizarea încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface cerințele referitoare la calitate”[89].

Etapa asigurării calității aduce cu sine o nouă abordare a conceptului de calitate, mărind sfera de acoperire a acestuia, după cum urmează:

- abordare direcționată spre interiorul organizației şi care are drept scop crearea unui climat intern de încredere în obținerea calității, prin realizarea sistematică de acțiuni planificate, stabilite în cadrul sistemului calității şi însoțite de operații „de ținere sub control” prevăzute în documente (planul calității, de exemplu) şi necesare pentru obținerea calității. Încrederea creată în interiorul organizației trebuie permanent demonstrată prin instrumente de tipul documentației, auditului şi trebuie să aibă la bază dovezi obiective;
- abordare direcționată spre micromediul şi macromediul organizației, cu scopul de a conferi încredere elementelor mediului organizației

În perioada de co-existență a celor două concepte, acela al „asigurării calității” şi cel al „controlului calității”, s-au creat numeroase confuzii, la nivel de organizație, între activitățile corespunzătoare celor două etape ale evoluției calității, precum şi cu privire la gradul de întrepătrundere a acestora. Ca urmare, apare necesară delimitarea clară a celor două concepte şi anume:

- controlul calității face referire la aspectele tehnice şi operaționale din cadrul unei organizații, având drept scop satisfacerea cerințelor referitoare la calitate, adică „construirea calității”;
- asigurarea calității face referire la crearea unui climat de încredere, atât în interiorul, cât şi în mediul organizației, în ceea ce priveşte eforturile şi rezultatele acesteia în realizarea calității.

Sursa confuziei sau imposibilitatea în care s-au aflat unele organizații de a trasa o linie de demarcație între cele două etape poate fi considerată, spre exemplu, rolul unei proceduri. O procedură îndeplineşte în paralel, cel puțin două roluri:

- este un document de control al calității – întrucât demonstrează capacitatea organizației de a „construi” calitate, conținând cerințe de ordin tehnic;

[89] conform 1.4 din standardul amintit

- este un document de asigurare a calității – întrucât demonstrează preocuparea organizației de a oferi încredere în realizarea calității, conținând cerințe complementare cerințelor de ordin tehnic.

Demersul de asigurare a calității oferă atât o descentralizare a responsabilităților, dar şi o sporire a acestora, lărgirea relațiilor interfuncționale, intensificarea participării în relația client-furnizor, participarea personalului la realizarea obiectivelor organizației şi estomparea relației patronat – executant.

Unii autori, cum ar fi Juran şi Feigenbaum, consideră că asigurarea calității conduce la necesitatea apariției unei noi viziuni privind structura organizatorică a unei firme, care să permită coordonarea, în mod unitar, a unor domenii ca: planificarea, cooperarea între servicii, stabilirea standardelor şi evaluări. Această nouă misiune este atribuită managerilor, cărora le sunt solicitate competențe superioare celor reclamate de aplicarea metodelor statistice.

În octombrie 1969, cele trei mari asociații pentru calitate existente în lume – americană[90], europeană[91] şi japoneză[92] – au organizat pentru prima dată o conferință comună la Tokyo. Pe parcursul acestei conferințe s-a hotarât şi înființarea Academiei Internaționale pentru Calitate, academie fondată în 1970 de Ishikawa, Armand Feigenbaum şi Georges Borel şi care numară astăzi peste 64 de membri din 24 de țări. Actualmente, sub egida sa se desfaşoară proiecte de cercetare şi se publică în fiecare an rezultatele cercetărilor sub titlul „The Best on Quality”.

În iunie 1975 în Franța, Ministerul Industriei şi Cercetării stabileşte în nomenclatorul său funcția de director de calitate şi tot în acelaşi timp unele organizații franceze încep să creeze structurile aferente procesului de asigurare a calității.

De altfel, aportul francezilor în domeniul calității este substanțial, Franța realizând primul standard pentru audit, care pune în evidență rolul părții externe, independente în asigurarea calității[93].

---

[90] Societatea Americană pentru Controlul Calității (fondată 1946)

[91] Organizația Europeană pentru Controlul Calității (fondată în 1957 de către asociațiile germană, britanică, franceză, olandeză şi italiană de control al calității) şi transformată în Organizația Europeană pentru calitate

[92] Uniunea Japoneză a Oamenilor de Ştiință şi Inginerilor – JUSE, fondată în 1946

[93] Asociația Franceză pentru Asigurarea Calității a pus la punct un sistem de certificare de către o terță parte a sistemelor de asigurare a calității organizației, sistem adoptat, mai târziu, de comunitatea internațională

Pentru asigurarea calității, organizațiile au avut drept model de referință seria de standarde ISO 9001/2/3:1987 şi 1994, prin care, pe baza procedurilor elaborate se putea ajunge la modul real de funcționare a organizației.

Primele baze ale acestor standarde au fost puse în domeniul militar, prin sprijinul acordat de Ministerul de Război al Statelor Unite la apariția standardului MIL STD 105 şi, ulterior, ele s-au conturat în paralel cu elaborarea Programului Spațial al Stalelor Unite. În această perioadă, a devenit evident că sistemele şi subsistemele furnizorilor şi ale subfurnizorilor nu puteau opera sincronizat, nu puteau fi compatibile şi nici răspunde unor specificații decât dacă erau capabile să opereze în concordanță cu un sistem foarte bine definit şi documentat.

Ca urmare, în anul 1958 apare standardul militar MIL Q 9858 „Cerințe pentru un program de calitate" ca standard obligatoriu pentru toți furnizorii armatei americane şi în care termenul de calitate este asociat cu asigurarea calității. Ulterior, asigurarea calității este adoptată şi în domeniul nuclear civil (centrale atomo-electrice).

În anul 1979 are loc o extindere a asigurării calității din domeniul militar în cel civil, o dată cu adoptarea noilor standarde de asigurare a calității de către un comitet al Institutului Britanic de Standardizare şi cu publicarea lor pentru uz general în Marea Britanie. Această serie de standarde naționale, dedicată sistemelor de asigurare a calității, este cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de BS 5750.

În anul 1980 intră în vigoare Acordul privind eliminarea barierelor tehnice din comerțul internațional, cunoscut şi sub denumirea de „Codul Standardelor", care are drept scop promovarea standardelor internaționale ca documente de referință în procesul de certificare.

Pe baza acestui cod şi având la bază modelul britanic BS 5750, specialiştii din diferitele țări ale lumii s-au reunit în cadrul Organizației Internaționale de Standardizare (International Standard Organisation-ISO) pentru a crea un standard general acceptabil şi consacrat exclusiv principiilor asigurării calității. Astfel, în 1987, apare un grup de documente, de la ISO 9000, la ISO 9004, prin care se adaptează cerințele managementului calității la procesele din organizații. O dată cu publicarea acestei serii de standarde, BS 5750:79 a fost retras şi înlocuit cu o nouă ediție BS 5750:87, care a adoptat exact textul seriei de documente ISO 9000.

Familia de standarde ISO 9000 a oferit, însă, nu numai un ghid pentru conducerea calității (ISO-9000, ISO-9004, seria ISO 10000), ci şi cerințele generale necesare pentru implementarea unui sistem al calității (ISO 9001/2/3).

Standardele ISO 9000 şi-au găsit aplicabilitatea la nivelul unei organizații în două situații:

- la inițiativa conducerii, având la bază anticiparea nevoilor clienților şi a tendințelor pieții;
- la cererea unei alte părți, în scopul asigurării externe a calității ca urmare a extinderii certificării sistemelor calității sau pentru a răspunde unor cerințe imediate ale clienților sau altor părți interesate. În paralel, sau ulterior, conducerea organizației putea decide perfecționarea acestui sistem.

Seria de standarde externe pentru asigurarea intereselor clientului (asigurarea calității) a fost alcătuită din următoarele standarde:

❖ ISO 9000 @Ghid de selecție şi utilizare" care a explicat structura acestei serii de standarde şi a oferit definițiile de bază ale conceptelor utilizate. Intenția declarată a fost aceea de a clarifica distincțiile şi interrelațiile dintre principalele concepte ale calității şi de a furniza liniile directoare pentru selectarea şi utilizarea seriei ISO 9000.

Standardul ISO 9000 a precizat patru condiții esențiale care contribuie la calitatea produsului şi anume:

- *calitatea datorată definirii nevoilor pentru produs* este primul aspect potrivit căruia definirea şi modernizarea produsului determină calitatea necesară satisfacerii cerințelor şi posibilităților pieții;
- *calitatea datorată proiectării produsului***,** conform căreia, calitatea este datorată proiectării produsului, a caracteristicilor sale, care-i permit să satisfacă posibilitățile şi cerințele pieții şi să ofere valoare clienților sau altor părți interesate;
- *calitatea datorată conformității cu proiectul produsului* este rezultată în urma menținerii consecvenței zilnice, în conformitate cu proiectul produsului şi a asigurării caracteristicilor şi valorilor proiectate;
- *calitatea datorată susținerii produsului* care asigură un suport corespunzător produsului, pe întreaga sa durată de viață.

❖ *ISO 9001 „Model pentru asigurarea calității sau specificație pentru proiectare, dezvoltare, producție, instalare şi service"* a avut rolul de a specifica cerințele sistemului calității necesare în cazul în care, într-un contract exista nevoia de a demonstra capabilitatea furnizorului de a proiecta şi furniza un produs.

❖ *ISO 9002 „Model pentru asigurarea calității sau specificație pentru producție, şi instalare”* a avut, ca funcție principală, specificarea cerințelor sistemului de calitate necesare, în cazul în care, într-un contract apărea cerința de a demonstra capabilitatea furnizorului de a controla procesele ce determină acceptarea produselor furnizate, proiectate de altă organizație.

❖ *ISO 9003 „Model pentru asigurarea calității sau specificație pentru inspecție şi încercări finale”* a avut o aplicabilitate foarte redusă şi a furnizat cerințele unui sistem al calității necesar, în cazul unui contract care prevede demonstrarea capabilității furnizorului de a identifica şi controla orice neconformitate a produsului pe parcursul inspecțiilor şi încercărilor finale, nefiind implicat nici un proces de fabricație.

❖ *ISO 9004 „Ghid al managementului calității şi elementele sistemului calității”* a fost proiectat ca o introducere în dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calității, adaptat nevoilor specifice ale organizațiilor. Spre deosebire de celelalte standarde, el a reprezentat, mai mult, punctul de vedere al producătorilor, decât pe cel al consumatorilor, servind pentru optimizarea ansamblului de procese referitoare la calitate de la nivelul unei organizații.

Preocupări similare pe linia standardizării sistemelor de calitate s-au înregistrat spre sfîrşitul anilor '70 şi dincolo de ocean, când producătorii de automobile din Detroit, în special „CEI TREI MARI” din Statele Unite, General Motors, Ford şi Chrysler, se confruntau cu serioase probleme privind calitatea propriilor produse. Instabilitatea confirmată a calității automobilelor, cu ample fluctuații, avea două mari cauze: personalul propriu şi calitatea pieselor componente şi a subansamblelor provenite de la diverşii furnizori.

Ca urmare, a apărut ca evidentă necesitatea modificării de optică atât în domeniul personalului, cât şi adoptarea unei strategii cu privire la proprii lor furnizori. Astfel, fiecare dintre aceste trei mari companii a început să-şi dezvolte propriul său program de aşteptări din partea sistemelor de calitate ale furnizorilor, precum şi documentele de evaluare corespunzătoare.

Anul 1988 i-a reunit pe vicepreşedinții pe linie de aprovizionare ai acestor companii, care au elaborat un program comun de standardizare a manualelor de referință, a formularelor de raportare şi a nomenclaturii tehnice, program intitulat TASK FORCE. În acelaşi timp, s-a convenit însă, ca fiecare să continue impunerea unor cerințe specifice ale companiilor lor. Scopul principal al acestui program a fost implementarea şi dezvoltarea într-o manieră de continuu progres a cerințelor sistemului calității, cu accent pe prevenirea defectelor, reducerea variațiilor şi a pierderilor din lanțul furnizorilor şi eliminarea cerințelor inutile, în vederea reducerii costurilor.

În acest fel au apărut cerințele sistemului calității QS-9000, ca o armonizare între Manualul de asigurare a calității furnizorului al Companiei Chrysler, cu Standardul sistemului calității Q-101 al Firmei Ford, cu Sarcinile pentru excelență şi cu Standardul general de calitate pentru materiale aprovizionate ale Firmei General Motors, împreună cu cerințele manualelor sistemului calității ale Firmei Truck Manufacturers. ISO 9001:1994, Partea a 4-a – „Cerințe ale Sistemului Calității " a fost adoptată ca fundament al acestui standard, la care s-au adăugat interpretări şi cerințe suplimentare specifice ale sistemelor calității.

Treptat, prin edițiile care au urmat, QS-9000 a introdus noi cerințe, ca de exemplu: cerințe suplimentare pentru planul de afaceri, benchmarking pentru responsabilitatea managementului, demonstrarea capabilităților de producție, program documentat de îmbunătățiri continue ale calității, serviciilor şi prețurilor la nivelul fiecărui furnizor, bazat pe planuri concrete ale fiecărui proces. Scopul declarat al acestor planuri este acela de a dezvolta procese, stabile şi capabile, care să vină în întîmpinarea dorințelor clienților.

Sistemul calității cuprindea trei categorii de cerințe, aşa cum este ilustrat în figura 2.

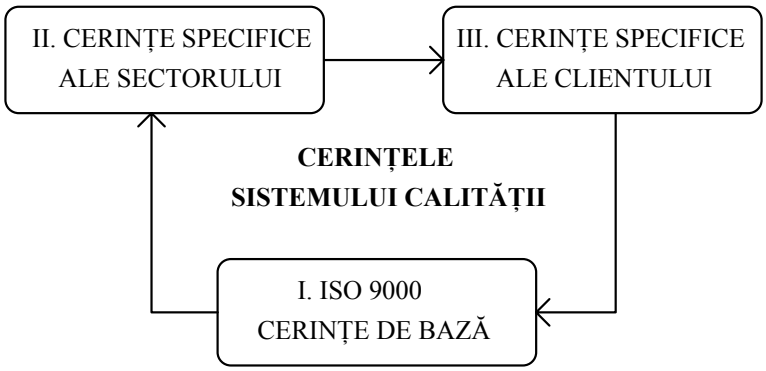

Figura 2 - Categorii de cerințe ale sistemului calității conform QS-9000

(Sursa: R. Sârbu, - Industria automobilistică din S.U.A. – Sistemul calității QS 9000, în „Revista de Comerț" Nr. 2, Februarie 2003)

Ca urmare, în august 1994, furnizorii din Statele Unite ale Americii au fost informați asupra cerințelor sistemului calității (Quality System Requirements - QS-9000). Reacția a fost unanim pozitivă (inclusiv din partea companiilor europene afiliate, care au recomandat o serie de îmbunătățiri), fiind încheiate numeroase acorduri cu organisme de certificare a sistemului calității, în vederea implementării QS-9000.

QS-9000 a definit aşteptările sistemelor calității nu numai ale firmelor Chrysler, Ford, General Motors şi Truck Manufacturers, ci şi ale altor companii care au subscris la acest document. Astfel, s-a solicitat furnizorilor stabilirea, documentarea şi implementarea efectivă a sistemelor calității bazate pe QS-9000, în concordanță cu alte cerințe de actualitate ale clienților lor.

Aceste companii s-au angajat să conlucreze cu furnizorii lor interni şi externi de materiale şi de service în vederea asigurării unei satisfacții permanente a clienților, în conformitate cu cerințele de calitate, a reducerii variațiilor şi a pierderilor, în beneficiul consumatorului final, a bazei de furnizare şi a lor înşişi.

Însă, în timp ce alte companii au putut adopta acest document, Chrysler, Ford şi General Motors şi-au menținut controlul complet asupra acestui document, cu excepția ISO 9001:1994.

QS-9000 a fost conceput pentru un larg domeniu de aplicare, cu referire la toți furnizorii interni şi externi de:

- materiale;
- subansamble sau servicii;
- tratamente termice, vopsiri, placări sau alte servicii de finisare, prestate direct companiilor Chrysler, Ford, General Motors sau altor clienți ce au subscris la acest document

având la bază două tipuri de cerințe: atât cerințe obligatorii, precum şi cerințe spre care este de preferat să se tindă, furnizorii având astfel libertatea de a alege propriile lor abordări, dar fiind obligați să demonstreze conformitatea cu intențiile exprimate în QS-9000.

În prezent, certificarea pe baza QS este acceptată ca o dovadă a calității în industria automobilistică şi a îndeplinirii cerințelor clienților, companiile care au primit înregistrarea pe baza QS-9000 fiind considerate a avea cele mai ridicate standarde în materie şi produsele de cea mai bună calitate.

Ediția QS-9000:1998 (revizuită în noiembrie 1999, februarie 2000 şi iulie 2001) va fi folosită ca bază de auditare până în decembrie 2006[94].

[94] R. Sârbu, - Industria automobilistică din SUA - Sistemul calității QS 9000, în „Revista de Comerț" Nr. 2, Februarie 2003

Demersul **„Controlul calității totale”**, (**Total Quality Control - TQC),** a demarat în anii ´70-´80 şi a fost consecința a mai mult de 20 de ani de eforturi ale japonezilor, eforturi îndreptate spre îmbunătățirea continuă a calității şi a capacității de producție, eforturi de altfel constante şi efective în raport cu cele înregistrate la nivelul economiei Statelor Unite. Japonezii şi-au concentrat eforturile încă din anul 1952 asupra a două aspecte ce influențează direct productivitatea unei organizații: eliminarea defectelor şi reducerea timpului de producție, aspecte care au generat dezvoltări semnificative şi un lung şir de succese pentru Toyota sau pentru alte companii japoneze. La un alt pol al lumii, în Statele Unite, eforturile se îndreptau spre creşterea volumului producției şi implicit, acapararea de noi piețe.

Dar, în 1973, un eveniment lipsit de violență (embargoul asupra petrolului) a zguduit lumea, având un impact semnificativ şi de durată asupra conceptului calitate, în special la nivelul economiei Statelor Unite. Impactul s-a intensificat după ce japonezii, sensibili la cerințele consumatorilor, au dezvoltat şi introdus pe piață automobile mult mai eficiente sub aspectul consumului de carburanți, al prețului, al calității şi al gradului de satisfacere a nevoilor clienților decât cele produse în Statele Unite.

„Principiul, care stă la baza TQC, este acela potrivit căruia, pentru a fi cu adevărat eficient, managementul controlului calității trebuie să înceapă cu proiectarea produsului şi să se încheie cu plasarea produsului în mâna clientului, ale cărui necesități trebuie întotdeauna satisfăcute, şi de aceea, în afaceri, calitatea trebuie să fie procuparea fiecăruia”[95].

Pentru început, acest concept şi-a găsit aplicabilitatea în Japonia, unde existau mai multe organizații[96] preocupate de aplicarea conceptului de calitate încă dinaintea celui de-al doilea război mondial şi unde, economia era nevoită să utilizeze noi metode de management pentru a atinge un nivel competitiv acceptabil (s-a dovedit că această practică managerială a fost una dintre determinanții avantajului competitiv obținut de Japonia).

În 1981 Ishikawa a scris o lucrare de sinteză despre controlul calității totale, publicată şi în America în 1985 sub titlul „What is Total Quality Control. The Japanese Way”, lucrare ce prezenta metodele de management practicate în Japonia şi a căror evoluție era explicată pe parcursul ultimilor 30 de ani, şi în care se face o comparație între caracteristicile controlului calității japonez şi cel

[95] A.Feigembaum, - Quality Control: Principles, practice and administration. New York: McGraw Hill, 1951

[96] Asociația de Management (1942); Asociația de Standardizare (1945); JUSE (1956).

american. El justifică reuşita marilor companii japoneze prin imensul efort de educare permanentă care a stat la baza modificării comportamentului personalului de la toate nivelurile ierarhice şi prin preocupările permanente ale acestora de ameliorare a calității, în contrast cu organizațiile occidentale la nivelul cărora, ameliorarea calității era preocuparea specialiştilor în calitate. El afirma „Controlul calității totale începe şi se termină cu educația". În capitolul 30 al acestei lucrări Ishikawa explică şi funcționarea ciclului de control, noțiune introdusă în Japonia de către Deming în 1950. Pe lângă o expunere asupra asigurării calității pe parcursul dezvoltării de produse noi, cartea mai cuprinde capitole care au ca temă cercurile de control al calității, relațiile dintre o organizație şi furnizorii săi, marketing, auditul controlului calității şi metode statistice de derminare a calității.

În 1987 JUSE a lansat o revistă intitulată „Societas Qualitatis" al cărui scop era să vină în sprijinul industriei occidentale în înțelegerea noțiunii şi scopului cercurilor de calitate.

Ishikawa a criticat vehement mişcarea Americană „Zero defecte" pe care a analizat-o în 1965 în cursul unei călătorii în Statele Unite. Explicația acestei critici o găsim în paginile cărții „TQC, calitatea la japonezi".

Un exemplu în ceea ce priveşte aplicarea în practica organizațională a conceptului calitate poate fi considerat **Six Sigma,** concept inventat în cadrul corporației Motorola, sub forma inițială de „măsurarea Sigma". Aceasta este în fapt o modalitate simplă şi consistentă de trasare şi comparare a performațelor realizate la nivel de unitate operațională, prin raportare la cerințele clienților, cu scopul - considerat ambițios pentru acea perioadă (1980) - de a multiplica gradul de îmbunătățire a proceselor de 10 ori (10X) într-o perioadă de cinci ani, şi apoi de 100 de ori în următorii patru ani.

La numai doi ani din momentul lansării acestui concept, profilul companiei a crescut cu 20%, economiile acumulate generate prin aplicarea Six Sigma au atins nivelul de 14 miliarde USD, iar prețul acțiunilor a crescut la bursă cu o rată anuală de 21.3%[97]. Toate acestea au reprezentat rezultatul eforturilor conjugate de îmbunătățire a procesului de proiectare şi dezvoltare a produsului, de realizare a producției şi serviciilor asociate, inclusiv procesele administrative şi operaționale arondate.

[97] S.P. Peter, R.P. Neuman, R.R. Cavanagh, - *The Six Sigma Way: How Motorola, & Other Top Companies Are Honing Their Performance*, McGraw - Hill, 2000

Motorola a utilizat Six Sigma nu numai ca pe un instrument, ci şi ca pe o modalitate de transformare a întregii organizații.

Unele reviste ale organizațiilor cu preocupări în domeniul calității prezintă Six Sigma ca pe o metodă tehnică utilizată de statisticieni şi ingineri pentru ajustarea produselor şi proceselor. Această abordare este apropiată de realitate, întrucât termenul Six Sigma se referă la un nivel al defectelor de 3,4 la fiecare milion de activități sau oportunități.

O altă abordare a metodei Six Sigma este cea a unei schimbări de cultură în scopul realizării de profit, obținerii de avantaje competitive, toate acestea ca urmare a creşterii gradului de satisfacere a clientului. Six Sigma este asimilat unui concept ce are la bază înțelegerea deplină a necesităților clientului, utilizarea datelor disponibile şi a analizei statistice drept instrumente în cadrul preocupărilor pentru conducerea, îmbunătățirea şi regândirea proceselor.

Originea majorității principiilor şi instrumentelor utilizate în cadrul Six Sigma se află în lucrările de referință ale lui Deming sau Juran.

Six Sigma poate fi caracterizată astfel:

- reprezintă o culegere de bune practici care permit aplicarea acestui concept pentru o gamă largă de activități, maximizând impactul eforturilor realizate de organizație;
- nu este un model cu aplicabilitate universală, ci trebuie adaptat specificului fiecărei organizații sau procesului în cauză;
- personalizat, poate fi aplicat, indiferent dacă organizația furnizează servicii, produse sau o combinație a acestora;
- este un concept ce se bazează pe abilitățile resurselor umane (colaborare, creativitate, comunicare) din cadrul unei organizații;
- pe lângă efectele de ordin financiar determină şi îmbunătățirea atitudinii față de muncă (datorită entuziasmului generat de îmbunătățirea proceselor operative şi a ameliorării procesului informațional).

Conceptul Six Sigma, aşa cum s-a cristalizat şi cum se prezintă astăzi, îmbină două etape din evoluția conceptului calitate:controlul calității şi managementul calității.

1.3 Perioada managementului calității

Mişcarea consumeristă declanşată la începutul anilor `60, transformarea organizațiilor din organizații internaționale, în organizații globale sau multinaționale au adus cu sine alternative pentru client şi în consecință, cerințe mai stricte în ceea ce priveşte calitatea, cu un puternic impact asupra managementului calității la nivel de organizație.

Sesizând amploarea fenomenului, Feigenbaum preciza în 1996: „calitatea superioară a produsului este cheia sănătății economice a națiunii în zilele noastre”[98]

Ca urmare, dacă asigurarea calității s-a bazat pe ideea prevenirii apariției neconformităților şi pe satisfacerea cerințelor prin depistarea şi eliminarea cauzelor, managementul calității a mers mai departe, subliniind importanța îmbunătățirii continue a calității în satisfacerea clienților şi în sporirea profiturilor, pornindu-se de la modul real de funcționare a unei organizații, exprimat prin procese şi transformat în proceduri documentate şi instrucțiuni de lucru, către cerințele unui standard de referință.

Managementul calității a fost prezentat în lucrările de specialitate de către promotorii săi dintr-o perspectivă largă. Câteva dintre aceste abordări pot fi prezentate prin intermediul unei singure expresii, astfel:

- un curent revoluționar în management (Ishikawa)[99];
- management revoluționar (Deming)[100];
- alternativă la managementul prin control (Price)[101];
- schimbare de paradigmă (Broedling)[102];
- nouă abordare a managementului organizației (Chorn)[103];

[98] A. Feigembaum, - *Superior Product Quality - a Renewed American Challenge* - Industrial Quality Control 23 (2), 1966, p. 81-86,

[99] K.Ishikawa, - *What is Total Quality Control? The Japanese Way*, New Jersey: Prentice-Hall, 1985

[100] W.E.Deming. - *Out of Crisis*, Cambridge: Massachusetts Institute of technology, Centre for Advanced Engineering Study, 1986

[101] F. Price, - *Out of Bedlam: Management by Quality Leadership*, Management Decision, vol. 27, p. 15-21, 1989

[102] L.A.Broedling, - *Beyond the TQM Mystique: Real World Perspectives on Total Quality Management*, Washington, DC: American Defence Preparedness Association, 1990

- filosofie revoluționară a managementului (Grant)[104];
- modalitate extinsă de îmbunătățire a performanței organizației în ansamblul său (Hunt)[105];
- un mijloc integrat şi interfuncțional pentru obținerea şi menținerea avantajului competitiv (Flynn şi colaboratorii)[106];
- un cadru pentru managementul competitiv (Quazi)[107].

La fel ca şi conceptul calitate, definirea managementui calității totale - TQM şi descrierea acestuia se bucură de numeroase abordări, uneori pro, alteori contra sau chiar critice, în funcție de concepția autorilor sau experiențele organizațiilor care au implementat managementul calității totale.

La mijlocul anilor 90, autori precum Grant[108],[109], Reeves şi Bednar[110], Wilson şi Durant[111] susțin chiar inexistența unui fundament teoretic pentru acest concept, iar Brown[112] atrăgea atenția asupra faptului că acest concept nu este unul universal sau aplicabil la scară globală, de unde şi eşecul posibil în implementarea conceptului TQM, eşec analizat, motivat şi interpretat de Juran[113], Brown[114], Ackoff[115], Edkildson[116] în anumite situații.

---

[103] Chorn, N.H., -*Total Quality Management: Panacea or Pitfall?* - International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, vol.21, no.8, p 31-35,1991

[104] R. M.Grant, - *AMR Captures TQM - Essence Escapes*, Academy of Management Review, vol.20, no.1,
p. 11-15, 1995

[105] D. Hunt, - *Managing for Quality: Integrating Quality and Business Strategy*, Homewood Ill, Irwin, 1993

[106] Flynn, B.Barbara, R.G.Schroeder, S. Sakakibara, - *The Relationship between JIT and TQM: Practices and Performance*, Academy of Management Journal, vol. 38. no. 5, p. 1325-1337, 1995

[107] H.A. Quazi, J.Jemangin, şi colaboratorii - *Critical Factors in Quality Management and Guidelines for Self-assessement: The Case of Singapore*, Total Quality Management, Vol.9, no.1, p. 35-55, 1998

[108] R.M. Grant, şi colaboratorii - *TQM's Challenge to Management Theory and Practice*, Sloan Management Review, vol. 35, no.2, p. 25-35, 1994

[109] R.M. Grant, - *AMR Captures TQM - Essence Escapes*, Academy of Management Review, vol. 20, nr. 1,
p. 11-15, 1995

[110] C.A. Reeves, & D.A. Bednar - *Defining Quality - Alternatives and Implications*, Academy of Management Review, vol. 19, no.3, p. 419-445, 1994

[111] L.A. Wilson, & R.F.Durant, - *Evaluating TQM: The Case for a Theory Driven Approach,* Public Administration Review, vol. 54, no.2, p. 137-146, 1994

[112] M.G. Brown, - *Why Does Total Quality Fail in Two out of Three Tries?*, Journal for Quality and Participation, vol. 16, no.2, p. 80-92, 1993

[113] J. Juran, - *Why Quality Initiatives Fail?*, Journal of Business Strategy, vol. 14. p. 35-38, 1993

[114] M.G. Brown, - *Why Does Total Quality Fail in Two out of Three Tries*? Journal for Quality and Participation, vol. 16, no.2, p. 80-92, 1993

[115] R.L. Ackoff, – *Beyond Total Quality Management*, The Journal for Quality and Participation, vol. 21, p. 66-78, 1993

[116] L.Eskildson, - *Improving the Odds of TQM's Success*, Quality Progress, vol. 27, p. 61-63, 1994

Totuşi, astăzi nu există o abordare clară şi universal acceptată a conceptului TQM, iar în literatură acest concept este abordat ca o colecție de tehnici independente, ca o filosofie managerială, ca o metodă coerentă de management, ca o teorie utilizată numai pentru managementul calității produselor sau serviciilor sau o teorie managerială ce se adresează întregii organizații.

Câteva dintre cele mai utilizate definiții pentru ilustrarea esenței managementului calității şi a TQM pot fi prezentate succint astfel[117]:

- orientare către client (Feigenbaum, 1963);
- controlul proceselor şi diminuarea variației proceselor prin utilizarea unui set de principii (Deming, 1982);
- zero defecte (Crosby, 1984);
- prevenirea defectelor printr-o analiză sistematică (Ishikawa, 1986);
- trilogia calității constând din planificare, control şi îmbunătățire (Juran, 1986);
- integrarea activităților funcționale (Gunersakaran şi colaboratorii, 1994).

Considerând managementul calității drept un set de instrumente şi tehnici, Comisia Europeană preciza, în 1996, că introducerea acestora nu este suficientă: „pare evident că simpla introducere a anumitor instrumente şi proceduri nu va determina obținerea unui avantaj competitiv de către organizație. Instrumentele, procedurile şi tehnicile pot fi copiate cu uşurință de către competitori, în acest fel nemaifiind o sursă cu caracter de unicitate pentru organizație”[118].

Connor [119], pe baza observațiilor individuale sau pe baza opiniilor anumitor autori, ilustrează limita aspectului „multiplelor fațete ale calității” prin identificarea a unsprezece abordări ale managementului calității:

1. abordarea prin prisma elementului TQM, în care organizația utilizează, în mod tipic, metode sau instrumente specifice, cum ar fi cercurile calității sau controlul statistic al proceselor, în absența unui plan sau a unui angajament din perspectiva filosofiei TQM;

[117] după J.G. Watson şi A.P. Korunkoda - *The TQM Joungle: A Dialectical Analysis*, International Journal of Quality and Reliability Management, vol. 12, nr. 9, p. 100-109, 1995
[118] European Commission - *The European Way to Excellence,* Brussels, 1996
[119] P.E. Connor, - *Total Quality Management: a Selective Commentary on Its Human Dimensions, with Special Reference to Its Downside*, Public Administration Review, vol.57, no. 6 p. 501-509, 1997

2. abordarea prin prisma unui guru al calității, în care organizațiile accentuează doar procesul de însuşire a teoriei unuia dintre guru calității, managerii participă la seminare, învață de exemplu cele 14 puncte din programul de îmbunătățire a calității ale lui Deming şi încep să implementeze acest program în cadrul organizației;
3. abordarea la nivel de organizație prin intermediul exemplelor furnizate de alte organizații, recunoscute pentru succesul lor în implementarea TQM;
4. abordarea prin prisma japoneză a controlului calității, în care organizațiile examinează strategii şi tehnici de implementare utilizate de către companiile japoneze care au obținut Premiul Deming;
5. abordarea prin prisma criteriilor de atribuire a premiilor pentru calitate, în cadrul căreia organizațiile utilizează criteriile de evaluare din cadrul Premiului Deming, premiului Baldrige sau Premiul European pentru Calitate pentru identificarea zonelor în care activitatea trebuie îmbunătățită;
6. abordarea prin prisma unei modalități disciplinate de identificare şi rezolvare a problemelor în vederea îmbunătățirii performanței (Deming, 1982);
7. abordarea Crosby (1972), cea a conformității cu cerințele, prin identificarea cerințelor clientului, realizarea, la nivel de organizație, de activități de training ce au drept obiectiv transmiterea acestei informații, prezentarea modalității de realizare a acestei conformități şi de furnizare la timp a acesteia către client;
8. abordarea Juran şi Gryna (1980), prin prisma considerării clientului drept fundament al modalității de realizare a afacerilor, conferirea la nivel de utilizator a unei încrederi în realizarea scopului propus de către produsul sau serviciul furnizat;
9. abordarea Houghton (1994) prin prisma îndeplinirii în proporție de 100%, în permanență, a cerințelor clienților;
10. abordarea Noel (1995) prin prisma încercărilor de a redescoperi clientul. Deciziile la fiecare dintre nivelurile organizației sunt luate sub auspiciul nevoilor şi dorințelor clientului, iar calitatea este definită drept ceea ce clientul doreşte;
11. abordarea Naumann&Shannon (1992) conform căreia calitate înseamnă revenirea clientului, dar nu şi a produsului.

Una dintre expresiile modului de percepere a managementului calității pot fi considerate criteriile utilizate în cadrul premiilor pentru calitate.

Criteriile Premiului Național pentru Calitate Malcolm Baldrige (Malcom Baldrige National Quality Award, înființat în 1987), sunt utilizate de către organizațiile ce urmăresc cel mai mare premiu din Statele Unite ale Americii pentru sistemele de management al calității. Scopul declarat al introducerii acestui premiu a fost acela de ridicare a competitivității organizațiilor americane pe piața externă, pe baza îmbunătățirii continue a calității şi a aplicării principiilor managementului calității totale.

În paralel, criteriile premiului sunt şi un instrument de benchmarking foarte riguros şi popular pentru companiile care caută o mai bună înțelegere a propriilor lor performanțe. Acordarea acestui premiu se realizează pe baza analizei îndeplinirii a şapte criterii, subdivizate în alte criterii parțiale, respectiv:

- managementul organizației;
- planificarea strategică;
- orientarea spre client şi spre piață;
- prelucrarea şi analiza informațiilor;
- dezvoltarea şi managementul resurselor umane;
- managementul proceselor;
- managementul afacerilor.

Fiecăruia dintre subcriterii îi este atribuit un punctaj, astfel încât punctajul maxim acordat unei organizații poate fi 1000.

Folosind o serie de categorii specifice, ca: informații şi analize; planificarea strategică a calității; dezvoltarea resurselor umane şi manageriale; conducerea proceselor calității; rezultate ale calității şi rezultate operaționale; prin concentrarea asupra clienților şi satisfacerea acestora etc. companiile îşi pot descoperi capabilitatea lor şi zonele de îmbunătățiri necesare.

Liniile directoare ale Premiului Deming (instituit în 1951 şi care se acordă organizațiilor pentru controlul proceselor prin utilizarea metodelor de control statistic al calității) şi criteriile lui de acordare sunt supravegheate de către Comitetul pentru Premiul Deming al Uniunii Oamenilor de Ştiință şi Inginerilor Japonezi. Liniile directoare ale premiului sunt foarte riguroase şi pot fi utilizate pentru a se aprecia dacă organizația a atins sau nu un control al calității, la

nivelul său general. Verificarea se bazează pe 63 de criterii, reunite în zece categorii:

- politica şi obiectivele organizației;
- sistemul de organizare şi funcționare;
- formarea şi perfecționarea profesională a angajaților;
- colectarea, prelucrarea şi analiza informațiilor;
- analiza proceselor şi a rezultatelor;
- preocupări pe linia standardizării la nivel de organizație;
- sistemul de control al proceselor;
- sistemul de asigurare a calității;
- perspectivele existente.

La rândul său, modelul Premiului European pentru Calitate cuprinde nouă elemente grupate în două mari grupe: pe de o parte tot ceea ce deține organizația (disponibilități), iar pe de cealaltă parte, rezultatele înregistrate.

În categoria disponibilităților, ca factori determinanți, sunt incluse următoarele elemente:

- relații de conducere - 10% (cum este influențat, inspirat şi promovat managementul calității totale prin comportamentul şi acțiunile conducerii executive);
- politică şi strategie - 8% (cum se formulează, desfăşoară, analizează şi cum se transpun politica şi strategia firmei în planuri şi acțiuni);
- managementul resurselor umane - 9% (modul în care are loc afirmarea întregului potențial al angajaților în cadrul organizației);
- resurse - 9% (cum sunt administrate în mod efectiv şi eficient resursele de care dispune organizația);
- procese - 14% (cum sunt identificate, adminsitrate, analizate şi perfecționate procesele organizației).

În cadrul celei de-a doua grupe, a rezultatelor, sunt incluse următoarele:

- satisfacția clienților - 20% (realizările organizației în relațiile sale cu clienții externi);
- satisfacția angajaților - 9% (realizările organizației în relațiile sale cu angajații);

- impactul asupra societății - 6% (realizările organizației în satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor comunității pe plan local, național şi internațional: percepția organizației cu privire la calitatea vieții, a mediului şi conservarea resurselor);
- rezultatele activității - 15% (realizările organizației față de obiectivele planificate şi față de satisfacerea nevoilor şi a aşteptărilor acționarilor şi propriilor angajați)[120].

Majoritatea materialelor realizate, până în prezent, au la bază descrieri de practici utilizate la nivel de organizații şi nu o teorie coerentă care să poată fi utilizată de manageri. Aceasta neadaptare poate fi considerată una dintre explicațiile pentru eşecurile înregistrate în implementarea TQM în anumite organizații, eşecuri relatate pe larg de presa economică, ca de exemplu „Quality Digest".

În continuare sunt prezentate, neajunsurile modalităților de aplicare a conceptului TQM sesizate în cadrul lucrărilor existente.

Numeroase organizații consideră calitatea ca fiind un concept separat de aspectele economice principale ale organizației. Simpla existență a anumitor structuri, constituite din reprezentanți ai anumitor departamente sau grupuri de interes, cu preocupări în domeniul calității constituite la nivel de organizație, fără nici o implicare reală din partea conducerii de vârf (înțelegând prin această implicare activități ce trec dincolo de stabilirea misiunii organizației) nu constituie o garanție pentru aplicarea conceptului calității.

Mai mult, constituirea de echipe pe orizontală, echipe preocupate de anumite aspecte ale proceselor sau chiar de procese în întregime, a determinat excluderea nivelului managerial intermediar din procesul decizional al echipelor.

Integrarea conceptului de calitate la nivel de organizație nu trebuie limitată doar la sferele proiectării şi dezvoltării produsului sau procesului de producție (direct corelate cu rezultatul obiectului de activitate al organizației), ci trebuie aplicat atât pe orizontală, cât şi verticală, nu numai la nivel de organizație, ci şi în amonte sau în aval în cadrul canalului aferent realizării de valoare adăugată.

[120] R. Sârbu, - *Auditarea, certificarea şi gestiunea costurilor calității*, Bucureşti, Editura ASE, 2003

Managementul şi îmbunătățirea proceselor, măsurarea şi analiza rezultatelor trebuie să reprezinte preocupări zilnice, cel puțin la nivel executiv şi trebuie să includă şi procesele ce influențează, indirect, rezultatul obiectului de activitate al organizației.

Multe organizații au asimilat „revoluția în calitate" cu reprezentantul conducerii de vârf implicat direct în implementarea acestui concept. O eventuală retragere a acestuia din organizație sau un aparent scepticism au determinat crearea unei atitudini temporare în ceea ce priveşte calitatea la nivel de organizație. Calitatea însă, indiferent de instrumentul utilizat pentru implementarea ei, trebuie considerată a fi sinonimul unui proces constant de inovare în afaceri, proces care trebuie să reprezinte preocuparea organizației în întregime, asigurându-se în acest fel continuitatea, intensitatea constantă şi aprofundarea necesară a preocupării pentru calitate.

La nivel de organizație, pentru o perioadă semnificativă de timp, conceptul de calitate a fost similar cu existența unui departament cu atribuții în ceea ce priveşte controlul calității sau asigurarea calității, contribuind astfel la conturarea ideii, conform căreia calitatea are ca principal obiectiv stabilizarea unui proces şi nu îmbunătățirea continuă a acestuia. Mai mult, asimilarea conceptului calitate cu o filosofie specifică a acestuia, precum şi apariția şi neintegrarea abordărilor noi, precum certificarea ISO 9000, re-engineering au determinat diluarea şi nu „cimentarea" conceptului calitate.

Preocupările, privind calitatea la nivel de organizație, trebuie comunicate în mod clar, precis şi corect, evitând dezbaterile pe tema instrumentelor obligatorii sau a filosofiei ce trebuie adoptată, înlăturând astfel confuzia asupra conceptului de calitate sau diluarea înțelesului acestuia.

Este important ca abordarea calității prin prisma îndeplinirii sau depăşirii aşteptărilor clienților să fie însoțită şi de un sistem de măsurare a progresului înregistrat pe parcursul îndeplinirii acestui obiectiv. Practica a demonstrat că fără instrumentele aferente înțelegerii corespunzătoare a nevoilor clienților/ consumatorilor există posibilitatea transformării unor poveşti de succes la nivel de organizație, în adevărate eşecuri. Atunci când se utilizează instrumente corespunzătoare cei implicați în derularea unui proces, indiferent de nivelul organizațional, pot urmări rezultatele şi pot controla variabilele aferente. Mai mult, prin concentrarea eforturilor şi asupra unei modalități efective de abordare a schimbărilor înregistrate la nivelul cerințelor, organizația poate realiza un sistem dinamic de măsurare a performanțelor, bazat pe necesitățile actuale ale clienților / utilizatorilor. Chiar dacă obiectivul organizației în ceea ce priveşte calitatea se schimbă, în vederea adaptării la piață, sistemul de monitorizare a aşteptărilor clienților va ajuta organizația în procesul de ajustare a obiectivului.

Chiar dacă paradigma TQM a adus cu sine discuții şi fundamentări teoretice de cele mai multe ori controversate, în plan practic, această paradigmă a condus la schimbări semnificative, cum ar fi:

- calitatea a devenit responsabilitatea fiecărui nivel organizațional şi nu doar a departamentului de asigurare a calității, iar managementul de vârf al organizației este implicat direct în această mişcare de conştientizare a calității;
- nivelul calitativ al produsului sau serviciului nu mai reprezintă un element de diferențiere pe piață, ci o barieră de intrare pe piață;
- calitatea a depăşit limitele sectorului economic productiv (industrial), extinzându-se în sectoare precum servicii, educația, sănătatea, administrația publică, organizații non-profit, precum şi în sferele e-guvernare, e-administrație, e-achiziții, e-comerț, e-facturare sau e-plată;
- conceptul calitate şi modul de aborare al acestuia au devenit un subiect cu pondere majoră în activitățile de pregătire profesională la nivel de organizație sau în cadul programelor din sectorul educațional;
- calitatea a devenit referință pentru realizarea benchmarking-ului în scopul analizării şi implementării celor mai bune practici manageriale;
- utilizarea îmbunătățirii continue a proceselor la nivel de organizație s-a amplificat;
- organizațiile au recunoscut şi înțeles importanța tuturor activităților realizate pentru îndeplinirea solicitărilor clienților, ceea ce a condus la realizarea şi dezvoltarea de practici pentru măsurarea satisfacției clienților şi a fidelității acestora.

Trecerea în revistă şi analiza situațiilor existente, a experiențelor referitoare la beneficiile obținute, ca urmare a implementării TQM sau a eşecurilor înregistrate în încercarea de a implementa TQM, conduc la concluzia că cea mai potrivită abordare pentru acest concept poate fi prezentată succint prin următoarea expresie: o abordare la toate nivelurile pentru a realiza calitate în fiecare aspect managerial.

Anul 2000 aduce mari schimbări atât în filosofia, cât şi în caracteristicile edițiilor precedente ale standardelor privind sistemele de management al calității. Alături de ISO 9000:2000 – Sisteme de management al calității, Principii fundamentale şi vocabular, standardele deja cunoscute, ISO 9001, 9002 şi 9003 sunt integrate într-un nou standard ISO 9001:2000 - Sisteme de management al calității, Cerințe, care se caracterizează prin compatibilitate cu seria ISO 14000, referitoare la managementul mediului.

Acest nou standard, care are drept scop îmbunătățirea continuă şi creşterea satisfacției clientului prezintă un set de cerințe de management al calității pentru orice organizație care trebuie să-şi demonstreze capabilitatea în furnizarea permanentă de produse care să îndeplinească cerințele clientului, precum şi pe cele reglementate. Standardul este structurat în cinci secțiuni care specifică activitățile ce trebuie luate în considerare la implementarea unui sistem de management al calității (figura 3):

- realizarea produsului, din care fiecare organizație va decide asupra activităților pe care le desfăşoară pentru furnizarea produselor ei;
- responsabilitatea conducerii;
- managementul proceselor;
- managementul resurselor;
- evaluare, analiză şi îmbunătățire.

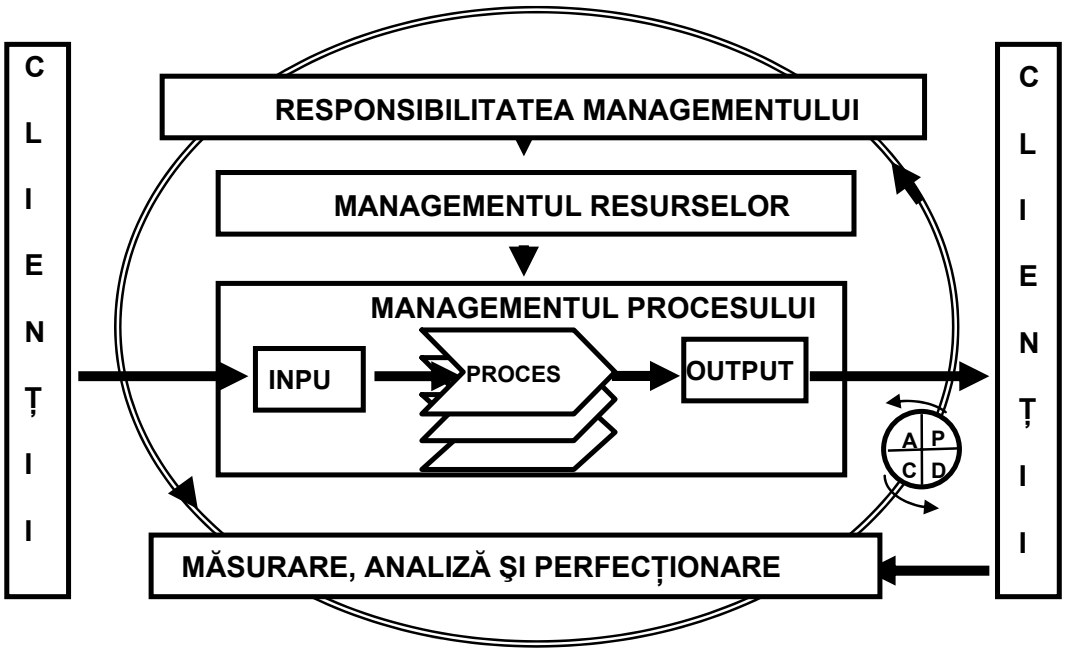

Figura 3: Structura bazată pe procesul de management al calității propusă de ISO 9001:2000

(Sursa: *Standardul SR EN ISO 9000:2000, Sisteme de management al calității. Principii de bază şi vocabular*)

Ultimele patru cerințe se aplică tuturor organizațiilor care, însă, trebuie să demonstreze modul specific de aplicare a lor, în cadrul unui manual al calității, sau în alte documente.

Un alt standard este ISO 9004:2000 – „Sisteme de management al calității - Linii directoare pentru îmbunătățirea performanțelor" care are un rol de îndrumare, furnizând liniile directoare pentru continua îmbunătățire a calității sistemului de management, prin creşterea satisfacției clientului. ISO 9001 şi 9004

au fost armonizate ca structură şi terminologie şi implică o abordare procesuală, diferența constând din perspectiva din care ele au fost concepute: ISO 9004 a fost conceput din perspectiva „Excelenței în afaceri" iar ISO 9001, din perspectiva calității produsului şi/sau serviciului[121].

Caracteristicile acestei noi serii ISO 9000 pot fi sistematizate astfel[122]:

- asociază condițiile impuse de asigurarea calității - demonstrarea aptitudinii unei organizații de a furniza continuu produse ce satisfac cerințele clientului şi pe cele reglementate sau legale - cu monitorizarea satisfacției clientului, prin aplicarea efectivă a proceselor de îmbunătățire continuă şi de prevenire a neconformităților;
- de la descrierea cerințelor în 20 de proceduri documentate (edițiile anterioare), se trece la identificarea şi managementul proceselor necesare sistemului de management al calității;
- implicarea întregului personal în sistemul de management al calității;
- aplicarea standardului la nivelul tuturor proceselor care adaugă valoare pentru client, deci în toate procesele ce au loc într-o organizație;
- acordă prioritate identificării proceselor necesare sistemului de management al calității şi, abia după analiza strării de fapt, se poate trece la elaborarea procedurilor;
- nu cuprinde cerințe privitoare la modul de structurare a documentației sistemului de management al calității, permițându-se astfel organizațiilor să continue documentarea propriului lor sistem, în conformitate cu cerințele lor specifice, nefiind astfel necesară rescrierea documentației existente;
- asigură flexibilitatea necesară aplicării la nivelul organizațiilor mici şi mijlocii, fundațiilor, asociațiilor etc.;
- facilitează evaluarea performanțelor obținute în desfăşurarea proceselor.

Cele opt principii de bază ale managementului calității care stau la baza îmbunătățirii permanente a performanțelor unei organizații, în condițiile satisfacției clienților şi a tuturor părților interesate sunt următoarele:

- focalizare către client;
- leadership;
- implicarea personalului;
- abordare procesuală;
- abordare sistemică la nivel de conducere;

[121] T. Teodoru - *ISO/DIS 9001:2000, Ce documente sunt de elaborat?*, în Tribuna Calității nr. 9/septembrie 2000;

[122] T. Teodoru - Considerații privind implementarea sistemului de management al calității conform cu ISO 9001:2000, în Tribuna Calității nr. 9/septembrie 2001;

- îmbunătățirea continuă;
- abordare factuală a luării deciziilor;
- relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

În figura 4 sunt prezentate principalele repere istorice ale evoluției conceptului de calitate, începând cu perioada industrială.

Aspectele prezentate pe parcursul acestui capitol evidențiază capacitatea de adaptare şi răspuns a conceptului de calitate pe parcursul existenței sale, ca reacție la mediul în care acest concept s-a cristalizat, dezvoltat şi extins.